



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.4

Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании

часть 2

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО
и формирование предварительного графика ППР

Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	4
3 ЭТАП 1. Формирование заказов ТОРО на основе регламентов ППР	
4 ЭТАП 2. Включение заказов ТОРО в годовой план-график воздействий на ПА	6
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Цели и задачи ЭТАПА 1. «Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР».
2. Шаги и действия, которые должны быть выполнены на этом этапе.
3. Где получить входную информацию для выполнения требуемых действий на этом этапе.
4. Какие результаты должны быть получены при выполнении каждого шага ЭТАПА 1.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Проверять в системе наличие ЕО в зоне своей ответственности.
2. Проверять в системе наличие и актуальность планов ТОРО.
3. Создавать и запускать планы ТОРО.
4. Актуализировать наработку.
5. Моделировать план-график по одной ЕО.
6. Моделировать план-график по всем ЕО в зоне своей ответственности.
7. Определять влияние КТГ отдельной ЕО на целевой КТГ парка.

ВВЕДЕНИЕ

Как мы уже выяснили во вводной части, бизнес-процесс годового планирования состоит из шести этапов.

Во второй части этого учебного модуля, которая называется «Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР», мы ответим на вопросы: «А для чего вообще нужно предварительное планирование?», и «Почему нельзя сразу формировать программу и бюджет, ведь в систему уже все заложено?».

Для ответа на эти вопросы мы детально рассмотрим первый этап процесса годового планирования.

Все действия, которые должны выполнить участники процесса годового планирования на каждом этапе, разбиты на логические шаги и визуализированы в виде схем, на которых указаны исполнители этих действий, входная информация и результаты, которые должны получиться, а также изменения статуса заказов ТОРО, которые происходят по мере прохождения заказа через все процедуры планирования.

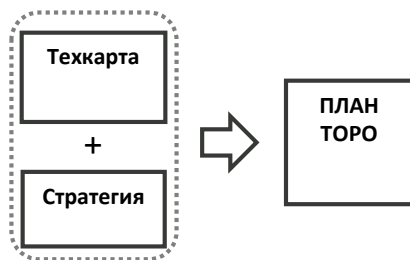
Кроме этого, в материалах курса дается подробное описание действий, выполняемых в системе по каждому шагу.

Вместе с Планировщиком ТОиР и его наставником вы сможете повторить все эти описанные шаги на своем рабочем месте.

Этапы и итерации годового планирования



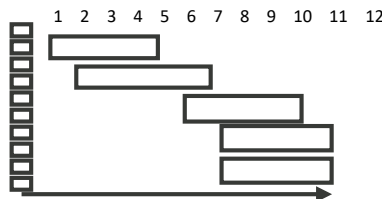
ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР



РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график. Рассчитан КТГ. Актуализированы данные по ППР.

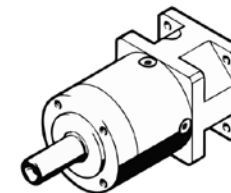
ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (*созданы заказы ТОРО*). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

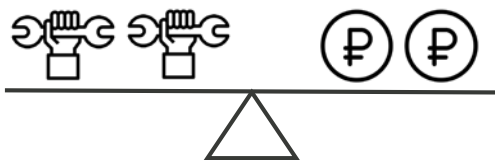
ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.

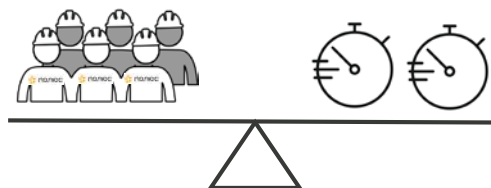
ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.

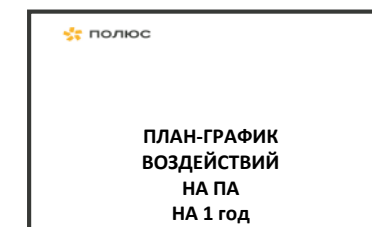
ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



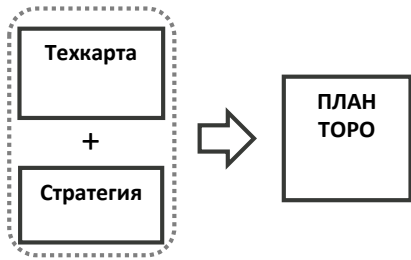
РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

ЭТАП 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ТОРО И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРАФИКА ППР

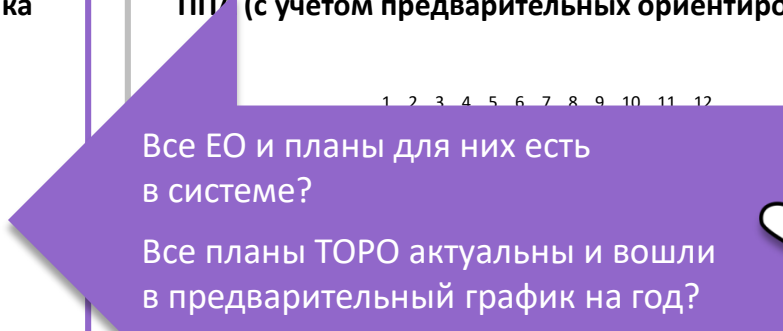
ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР



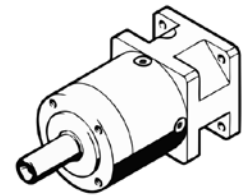
РЕЗУЛЬТАТ:
В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график. Рассчитан КТГ. Актуализированы данные по ППР

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППР (с учётом предварительных ориентиров)



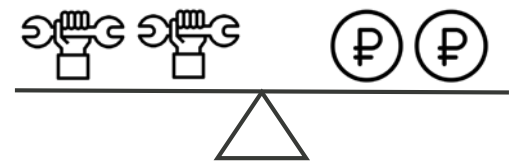
РЕЗУЛЬТАТ:
Выявлены необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг с длительным сроком поставки/исполнения



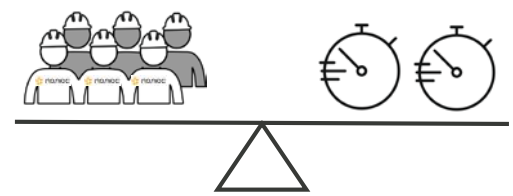
РЕЗУЛЬТАТ:
Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



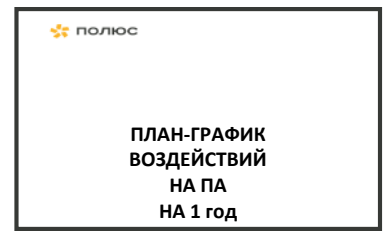
РЕЗУЛЬТАТ:
Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.

ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:
Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



РЕЗУЛЬТАТ:
Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Выполняемые шаги



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Какие работы должны быть выполнены?

Актуализация / создание планов ТОРО

ШАГ 1

Когда работы должны быть выполнены?

Формирование предварительного графика ППР

ШАГ 2

Расчётное КТГ совпадает с целевым?

Анализ предварительного графика ППР

На первом этапе процесса годового планирования мы еще не создаем план-график, а строим его модель для проверки актуальности и полноты данных по ППР.

Для успешного выполнения этапа необходимо последовательно выполнить три шага.

ВАЖНО!

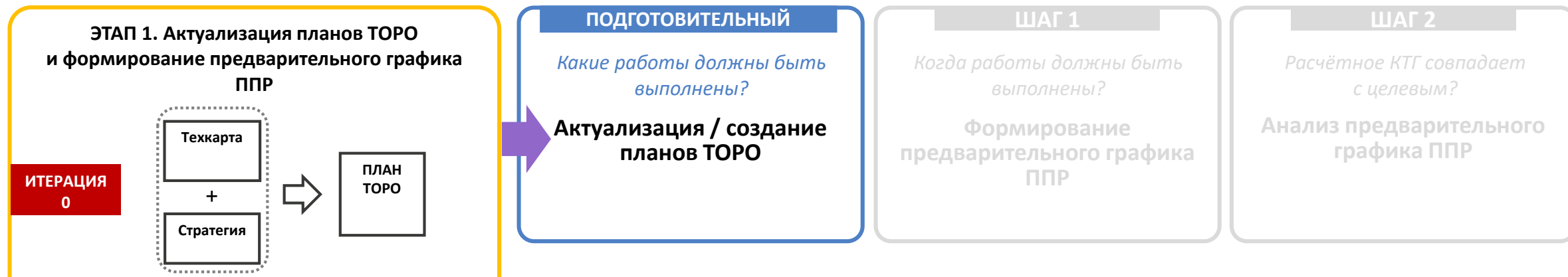
Эти шаги Планировщик должен выполнить для каждой ЕО в зоне своей ответственности.

Далее мы вместе пройдем по всем шагам и рассмотрим их выполнение на конкретном примере.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Выполняемые шаги



РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.

Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.

Рассчитан КТГ.

На первом шаге, назовем его ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ, мы проверим (и при необходимости выполним соответствующие дополнения или корректировку):

1. Все ли ЕО в нашей зоне ответственности внесены в систему?
2. Указана ли актуальная наработка для каждой ЕО?
3. Какие нормативы по ППР (техкарты, стратегии) утверждены на планируемый год?
4. Созданы ли все необходимые планы ТОРО по утвержденным нормативам для каждой ЕО?



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Все готово для включения в график?

Актуализация / создание планов ТОРО

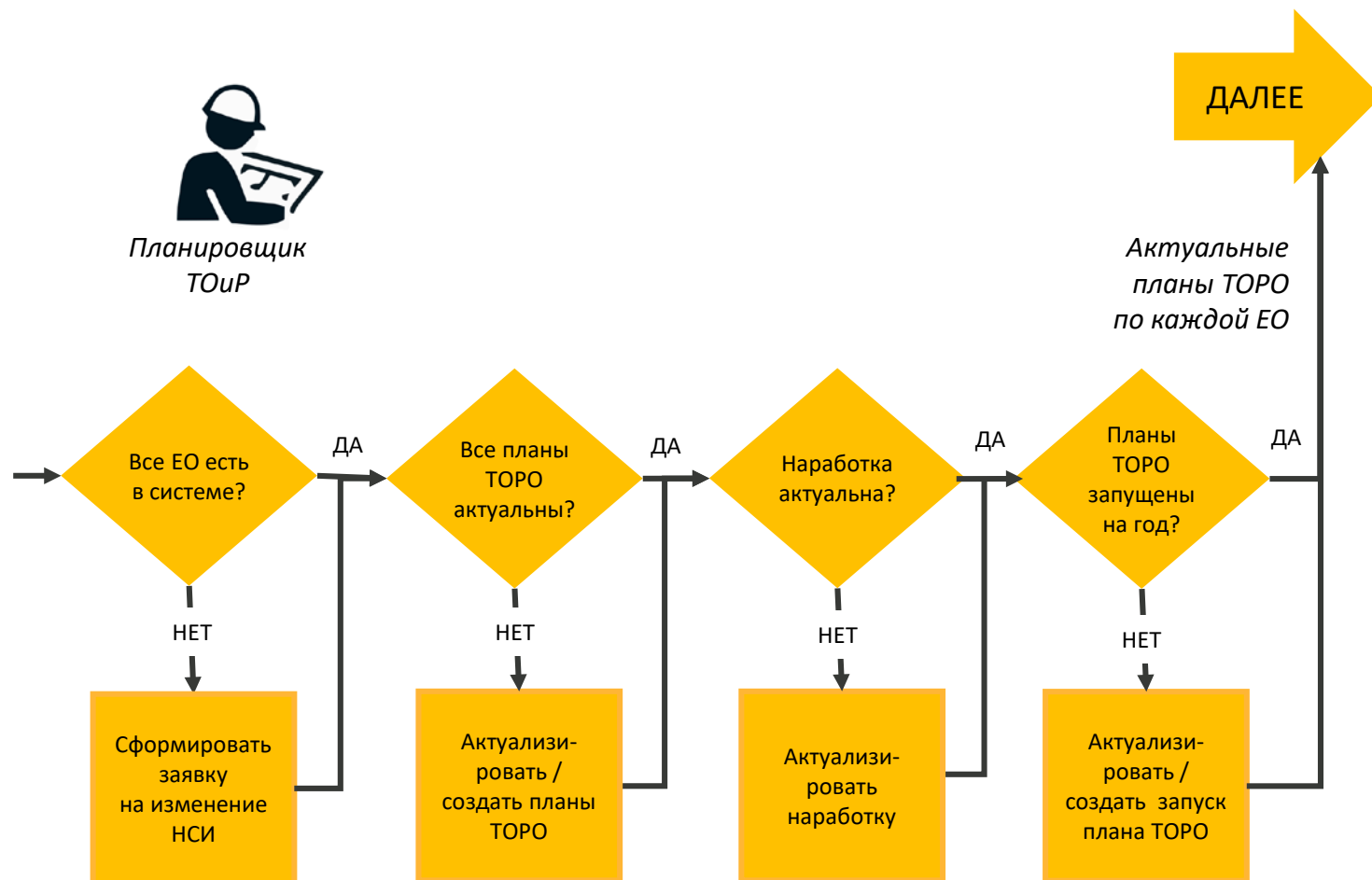
1. Проверить наличие планов ТОРО и их актуальность по всем ЕО в своей зоне ответственности.
2. Актуализировать наработку.
3. Актуализировать запуск плана.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Все ЕО отображены в системе.
- Для каждой ЕО созданы и запущены на планируемый год все необходимые планы ТОРО.
- В системе указана актуальная текущая и плановая наработка на год.

НА ПЕРВОМ ШАГЕ ПЛАНИРОВЩИК РАБОТАЕТ С:

- Базой данных ПА.
- Технологическими картами.
- Стратегиями ТОРО.
- Планами ТОРО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Как мне проверить, что ВСЕ ЕО в зоне моей ответственности внесены в систему?



Планировщик

Так как перечень ЕО в системе могут измениться при обновлении/модернизации существующего парка и приобретении ЕО для поддержания изменений производственной программы, то для проверки внесения ЕО в систему надо выполнить три действия:

1. Запросить информацию по обновлению парка оборудования у службы эксплуатации (ОВП).
2. Сформировать отчёт по за купу компонентов, заявленному по своей службе (ОВП).
3. Запросить отчет по балансировке ЕО, являющимися производственными ресурсами, у службы эксплуатации .



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Как мне проверить, что для КАЖДОЙ ЕО в зоне моей ответственности в системе есть ВСЕ необходимые планы ТОРО?



Планировщик



Утвержденные нормативы (стратегии ТОРО)



Количество планов ТОРО на ЕО должно быть равно количеству стратегий обслуживания, применяемых к этой ЕО.

Ваша задача — проверить это в системе.

Если вы обнаружите, что планов ТОРО меньше, чем применяемых стратегий, то недостающие планы нужно создать.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

1. Где я могу увидеть, сколько стратегий обслуживания применяется к данной ЕО?
2. Как узнать, сколько планов ТОРО по данной ЕО сейчас есть в системе?



Планировщик

1. Стратегий ЕО = 26

+

2. Планов ТОРО = 22

Надо найти стратегии, недействующие в планах ТОРО, и создать по ним планы ТОРО
(в нашем примере нужно создать 4 новых плана ТОРО.)

1. Узнать количество применяемых стратегий вы можете из списка техкарт, выполнив транзакцию IA09 по номеру ЕО или по модели оборудования и посчитав УНИКАЛЬНЫЕ номера стратегий в полученном списке.

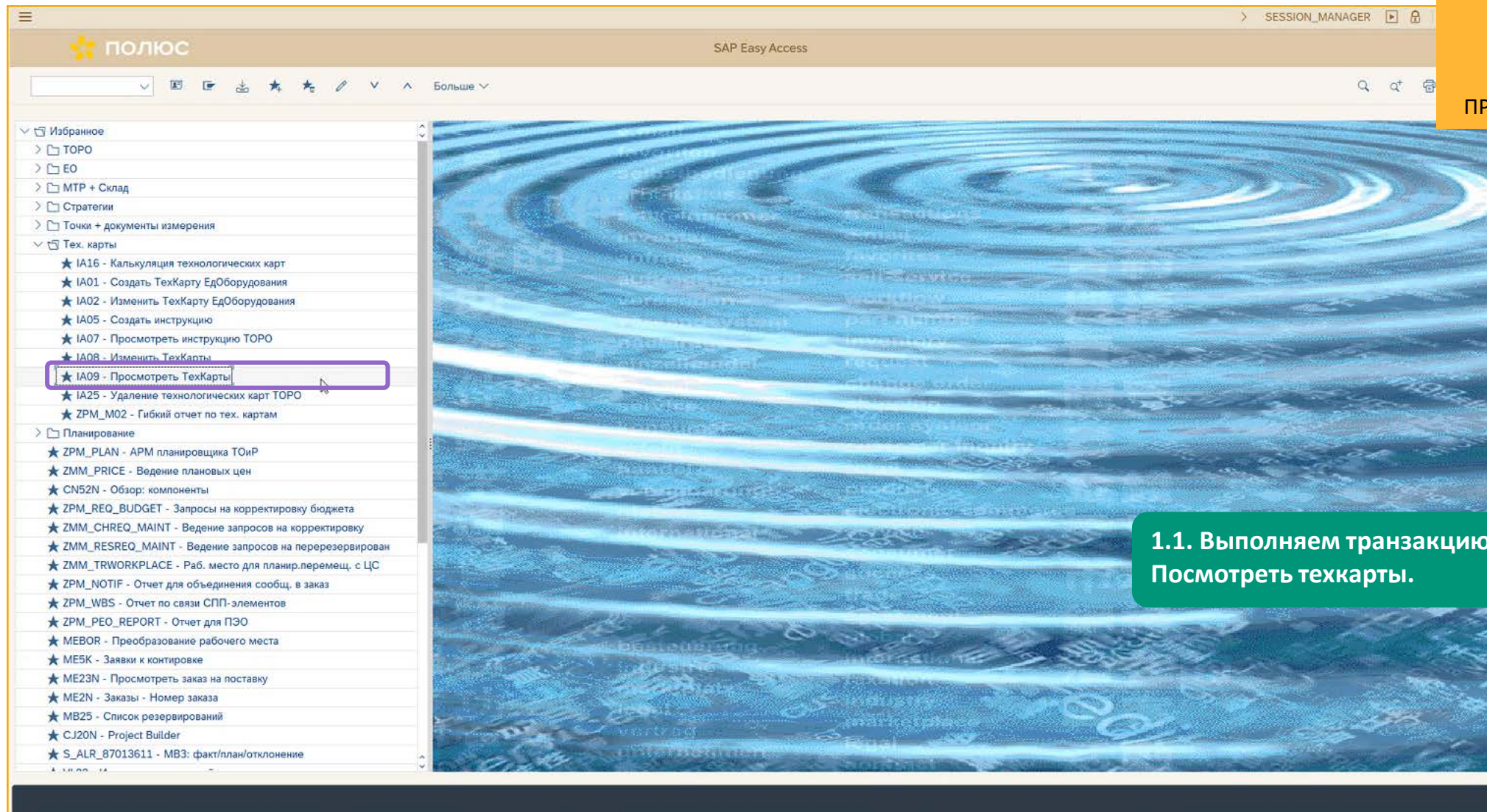
2. Проверить, какие планы ТОРО по ЕО есть в системе, можно по списку позиций предупредительного ТОРО (транзакция IP18). Аналогично при формировании транзакции можно указать номер ЕО или ТМ.

Давайте посмотрим на примерах, как можно выполнить эти действия.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



1. СЧИТАЕМ
КОЛИЧЕСТВО
СТРАТЕГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЕО

1.1. Выполняем транзакцию IA09 –
Посмотреть техкарты.





ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Просмотреть ТехКарты: выбор технологических карт

Сохранить как вариант... Больше

Тип техкарты

☐ ТехКарта для ТехМеста ☒ Техкарта ЕдОб ☐ Инструкция

Выбор техкарты

Техническое место: По:

Единица оборудования: 100000026805 По:

Группа: По:

СчетГруппТехкарт: По:

Внешний ид.: По:

Контрольная дата: 28.02.2023 По:

Выбор классов:

Иерарх. техкарта: ☐

ДаннЗагол

Использование: По:

Завод: 1100 По:

Рабочее место: По:

Общий статус: По:

Группа плановиков: По:

Страт. предупр. ТОРО: По:

Монтажный узел: По:

Описание: По:

СостояниеПроизУстан: По:

КЕ: По:

Метка удаления: По:

Ссыл. элемент PM/PS: По:

1. СЧИТАЕМ
КОЛИЧЕСТВО
СТРАТЕГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЕО

Для ЗИФ мы будем формировать список техкарт по номеру ЕО. Для этого в окне настройки транзакции IA09 необходимо отметить Тип техкарты «Техкарта ЕдОб».

В поле «Единица оборудования» указываем её номер.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

1. СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО СТРАТЕГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЕО

1.3. Считаем количество уникальных стратегий

Итак, мы сформировали требуемый список техкарт. Так как мы рассматриваем пример с самосвалом, то он сформирован по модели оборудования (по монтажному узлу). Теперь необходимо вручную сосчитать количество УНИКАЛЬНЫХ номеров стратегий в полученном списке техкарт.

В нашем примере мы насчитали 21 УНИКАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ.

При работе с подчинёнными ЕО (компонентами/узлами) указываем обозначение модели компонента. Например, для ДВС самосвала 793D это будет (960010724).

ПОЛЮС

Просмотреть ТехКарты: список технологических карт

Технологическая карта

Печать формул

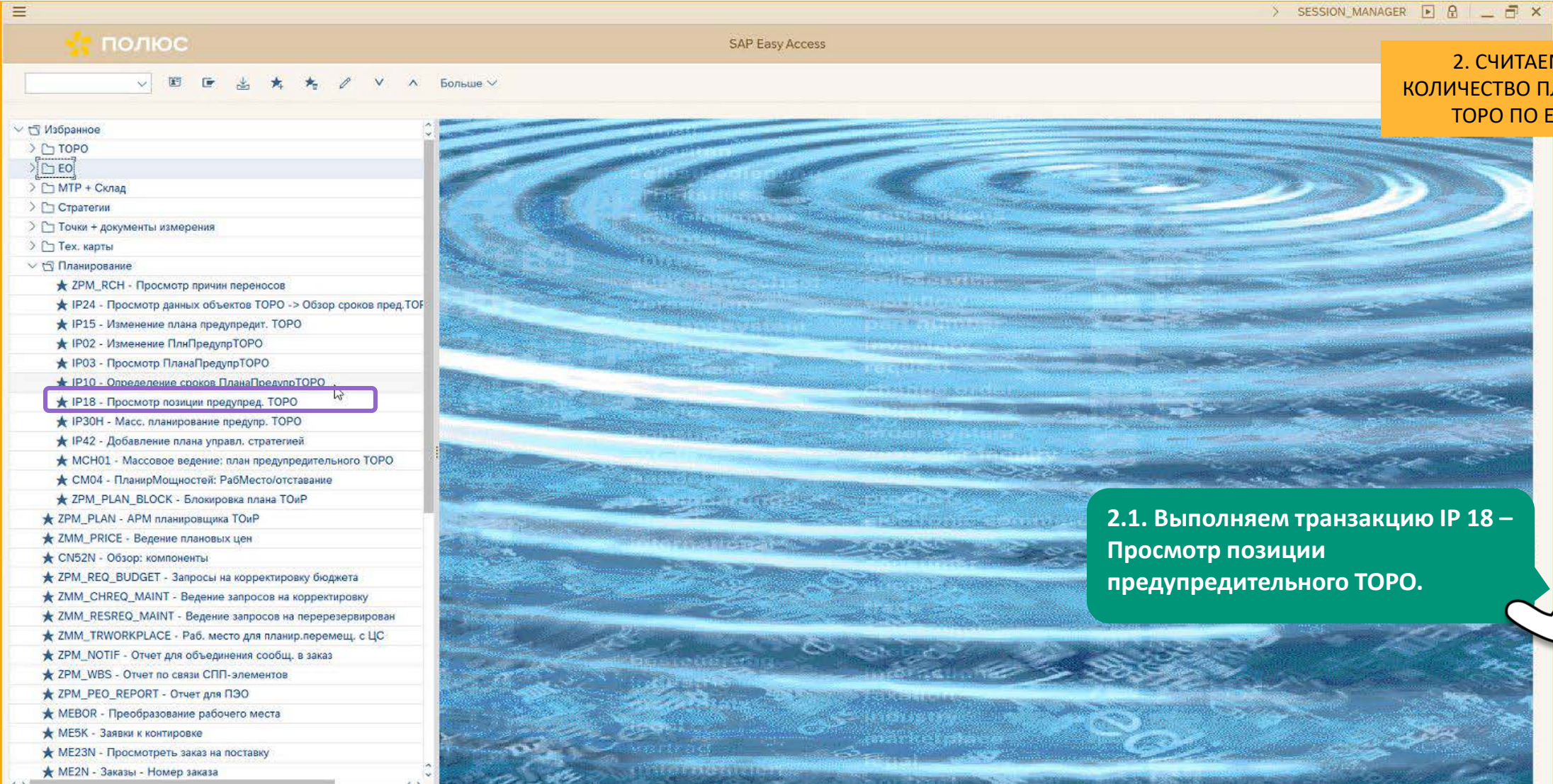
Большее

Единица оборудования	В...	Группа	С...	ТекстТехк	Трудоем-ть	Продол-ть	Завод	Гр...	Страт.	Внешний идентификатор техкарты	Монтажный узел
	A	A0003596	58	ТО дополнительных систем	20,000	10,000	1100	100	2-08...	ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 793D	960003596
	A	A0003596	71	ТР дополнительных систем	24,000	12,000	1100	100		ТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 793D	960003596
	A	A0003596	33	Замена кузова	48,000	24,000	1100	200	2-0889	ЗАМЕНА КУЗОВА 793D	960003596
	A	A0003596	T3	ТР кузова	48,000	24,000	1100	100		ТР КУЗОВА 793D	960003596
	A	A0003596	ТП	ТР пневмосистемы	24,000	24,000	1100	300	2-0888	ТР ПНЕВМОСИСТЕМЫ 793D	960003596
	A	A0003596	ТУ	ТР рулевого управления	60,000	30,000	1100	100	2-0887	ТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 793D	
	A	A0003596	70	ТР двигателя	72,000	30,500	1100	100	2-0886	ТР ДВИГАТЕЛЯ 793D	
	A	A0003596	ЗД	Замена двигателя	180,000	90,000	1100	100		ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ 793D	
	A	A0003596	ЗГ	Замена гидротрансформатора	42,000	21,000	1100	100	2-0878	ЗАМЕНА ГИДРОТРАНСФОР...	
	A	A0003596	ГЗ	Замена главной передачи	42,000	21,000	1100	100	2-0877	ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДА...	
	A	A0003596	ЗБ	Замена бортовых редукторов	54,000	27,000	1100	100	2-0876	ЗАМЕНА БОРТОВЫХ РЕДУ...	
	A	A0003596	КК	КР комплексный	998,700	609,900	1100	100	2-0874	КР КОМПЛЕКСНЫЙ 793D	
	A	A0003596	T...	ТР комплексный	560,000	379,000	1100	100		ТР КОМПЛЕКСНЫЙ 793D	
	A	A0003596	T1	ТР тормозной системы	96,000	48,000	1100	100	2-0872	ТР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ...	
	A	A0003596	ЗС	Замена колеса	35,700	17,900	1100	100	2-0871	ЗАМЕНА КОЛЕС (6 ШТ) 793D	
	A	A0003596	ТР	Текущий ремонт			1100	100	2-0869	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 793D	
	A	A0003596	69	ТР гидросистемы			1100	100	2-0864	ТР ГИДРОСИСТЕМЫ 793D	
	A	A0003596	6	КР главной передачи			1100	100	2-0561	КР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 793D	
	A	A0003596	O1	Техническое обслужи			1100	100	2-0387	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	O2	Техническое обслужи			1100	100		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	O3	Техническое обслужи			1100	100		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	O4	Техническое обслужи			1100	100		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	O5	Техническое обслужи			1100	100		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	O6	Техническое обслужи			1100	100		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ...	
	A	A0003596	ЗК	Замена коробки передач	52,000	29,000	1100	100	2-0363	ЗАМЕНА КОРОБКИ ПЕРЕДА...	
	A	A0003596	85	ТР ходовой части	96,000	48,000	1100	100	2-0362	ТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ 793D	
	A	A0003596	87	ТР электрооборудования	48,000	24,000	1100	100	2-0265	ТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН...	
	A	A0003596	СО	Сезонное ТО	2,100	2,100	1100	100	1-0312	СЕЗОННОЕ ТО	
	A	A0003596	ТО	Техническое обслуживание	10,500	10,500	1100	100	1-0011	ТО СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУ...	
	A	A0003596	ЕТ	ЕТО	0,333	0,333	1100	21	1-0000	ЕТО 793D	

Для каждого уникального номера стратегий должен быть создан уникальный план ТОРО

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



2. СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВ ТОРО ПО ЕО

2.1. Выполняем транзакцию IP 18 – Просмотр позиции предупредительного ТОРО.

полюс

SESSION_MANAGER

SAP Easy Access

Избранное

- ТОРО
- ЕО
- МТР + Склад
- Стратегии
- Точки + документы измерения
- Тех. карты
- Планирование
 - ZPM_RCH - Просмотр причин переносов
 - IP24 - Просмотр данных объектов ТОРО -> Обзор сроков пред.ТОРО
 - IP15 - Изменение плана предупредит. ТОРО
 - IP02 - Изменение ПлиПредупрТОРО
 - IP03 - Просмотр ПланаПредупрТОРО
 - IP10 - Определение сроков ПланаПредупрТОРО
 - IP18 - Просмотр позиции предупред. ТОРО**
 - IP30H - Масс. планирование предупр. ТОРО
 - IP42 - Добавление плана управл. стратегией
 - MCH01 - Массовое ведение: план предупредительного ТОРО
 - CM04 - ПланирМощностей: РабМесто/отставание
 - ZPM_PLAN_BLOCK - Блокировка плана ТОиР
 - ZPM_PLAN - АРМ планировщика ТОиР
 - ZMM_PRICE - Ведение плановых цен
 - CN52N - Обзор: компоненты
 - ZPM_REQ_BUDGET - Запросы на корректировку бюджета
 - ZMM_CHREQ_MAINT - Ведение запросов на корректировку
 - ZMM_RESREQ_MAINT - Ведение запросов на перерезервирован
 - ZMM_TRWORKPLACE - Раб. место для планир.перемещ. с ЦС
 - ZPM_NOTIF - Отчет для объединения сообщ. в заказ
 - ZPM_WBS - Отчет по связи СПП-элементов
 - ZPM_PEO_REPORT - Отчет для ПЭО
 - MEBOR - Преобразование рабочего места
 - ME5K - Заявки к континировке
 - ME23N - Просмотреть заказ на поставку
 - ME2N - Заказы - Номер заказа

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Просмотр позиции предупред. ТОРО: критерии выбора

Сохранить как вариант... Больше

Выбор позиции ТОРО

Т/плана предуп.ТОРО:	По:
ПланПредупрТОРО:	По:
ПозПредупредТОРО:	По:
Страт. предуп. ТОРО:	По:
Текст к позиции ТОРО:	По:
Техническое место: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	По:
Единица оборудования:	По:
Монтажный узел:	По:
Материал:	По:
Серийный номер:	По:

План предупред. ТОРО активен: ☒

Правило расчета: ☒ с и без ☐ с ☐ Без

Присвоение плана ТОРО: ☒ с и без ☐ с ☐ Без

со списком объектов: ☐

Не деблокировать сразу: ☒ с и без ☐ с ☐ Без

Плановые данные/Данные ТехКарт

Планирующий завод: 1100	По:
Группа плановиков:	По:
Бизнес-сфера:	По:
Вид заказа:	По:
Вид сообщения:	По:
Вид работы ТОРО:	По:
Управл. рабоч. место:	По:
Приоритет:	По:

2. СЧИТАЕМ
КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВ
ТОРО ПО ЕО

2.2. Выбираем ТМ, на которое установлена головная ЕО и ее компоненты, для которых будет сформирован список позиций предупредительно ТОРО

Когда мы работаем с отдельными компонентами или отдельной ЕО, то вместо ТМ будем указывать номер/номера ЕО.

Внимание!
Необходимо отметить поле «План предупредительного ТОРО активен».



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

2. СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВ ТОРО ПО ЕО

Просмотр позиции предупред. ТОРО: список ПозицийПредупрТОРО

IP18

Позиция предупредительного ТОРО
Планы предупредительного ТОРО
Калькуляция затрат
Больше

Выб.	Т/ПлПрТОР...	Название технического места	Ед. оборудов.	Название технического объекта	ПозПрдТОР...	ПлПрдТОРО	Стратег...	Плзв	Позиция предупред. ТОРО - описание
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №737	100000056059	Гидротрансформатор №Т5С01983	132100	100000044214	2-0529		
☐	PM		100000039526	Редуктор бортовой правый	131456	100000043573	2-0521		
☐	PM		100000039337	Редуктор бортовой левый	131300	100000043417	2-0521		
☐	PM		100000039088	Кузов	131122	100000043239	2-0651		
☐	PM		100000038873	Коробка передач 2407184 №JGG02750	130927	100000043044	2-0605		
☐	PM		100000038491	Двигатель внутр.сгорания №8WM03439	130756	100000042873	2-0605		
☐	PM		100000036880	Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168618	100000063913	1-0011		
☐	PM		100000036880	Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168638	100000063933	1-0048		
☐	ET		100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	37746	300000002352	1-0000		
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №737	37746	300000002352	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151657	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151658	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151659	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151670	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151671	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151672	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151676	100000054710	2-0547	1100	Замена главной передачи
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151676	100000054710	2-0547	1100	КР главной передачи
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341133	100000141212	2-0869	1100	ТР 250мч 793D №737
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341125	100000141689	2-0874	1100	Р комплексный 793D №737
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	349180	100000144926	2-0363	1100	МД КПП 793D №737
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №702	100000073220	Двигатель внутр.сгорания №8WM03453	347494	100000143313	2-0131	1100	КР ДВС 793D
☐	ET		100000065515	Самосвал карьерный 793D №702	38291	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 1
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №702	38292	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158240	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158241	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158242	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158243	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158244	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158245	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6

Эти планы подчиненных ЕО не входят в планы на головную ЕО

Это номера подчиненных ЕО (компоненты/узлы) самосвала 793D №737

Шесть планов ТОРО головной ЕО

2.3. Считаем количество планов ТОРО

Мы сформировали список позиций предупредительно ТОРО на ТМ, и установленные на нём головную и подчиненные ЕО.

В результате нашли 6 УНИКАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ТОРО к рассматриваемой головной ЕО (793№737) и номера задействованных стратегий.

Зная общее кол-во стратегий (=15, как мы выяснили в п.1.3.), применяемых к этой ЕО, мы понимаем, что необходимо создать еще 15 планов ТОРО (21-6=15) для незадействованных стратегий:

1. 2-0864
2. 2-0872
3. ...

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Просмотр позиции предупред. ТОРО: список ПозицийПредупрТОРО

Позиция предупредительного ТОРО

Планы предупредительного ТОРО

Калькуляция затрат

Больше

Выход

Выб.	Т/ПлПрТОР	Название технического места	Ед. оборудов.	Название технического объекта	ПозПрдТОР...	ПлПрдТОРО	Стратег...	ПлЗв	Позиция предупред. ТОРО - описание	ГП	ВРТ	ВидЗкз	Тип ТК	С...	Группа	Техническое
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №737	100000056059	Гидротрансформатор №Т5С01983	132100	100000044214	2-0529	1100	КР гидротрансформатора	100	KP	APP1	E	8	4727	11-RUD-CGT
☐	PM		100000039526	Редуктор бортовой правый	131456	100000043573	2-0521	1100	КР бортовых редукторов	100	KP	APP1	E	2	4437	11-RUD-CGT
☐	PM		100000039337	Редуктор бортовой левый	131300	100000043417	2-0521	1100	КР бортовых редукторов	100	KP	APP1	E	2	4398	11-RUD-CGT
☐	PM		100000039088	Кузов	131122	100000043239	2-0651	1100	КР футеровка	100	KP	APP1	E	33	5408	11-RUD-CGT
☐	PM		100000038873	Коробка передач 2407184 №JGG02750	130927	100000043044	2-0606	1100	КР коробки передач	100	KP	APP1	E	24	5176	11-RUD-CGT
☐	PM		100000038491	Двигатель внутр.сгорания №8WM03439	130756	100000042873	2-0605	1100	КР двигателя	100	KP	APP1	E	10	4957	11-RUD-CGT
☐	PM		100000036880	Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168618	100000063913	1-0011	1100	Самосвал карьерный 793D №737 ТО АгИТО	600	ТО	APP1	A	ТО A3		11-RUD-CGT
☐	PM			Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168638	100000063933	1-0048	1100	Самосвал карьерный 793D №737 ТР АгИТО	600	ТО	APP1	A	ТО A3		11-RUD-CGT
☐	ET		100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	37745	300000002352	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 1	100	ECO	AETG	E	EO 5759		11-RUD-CGT
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №737	37746	300000002352	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2	100	ECO	AETG	E	EO 5759		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151667	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1	100	ТО1	APP1	A	O1 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151668	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2	100	ТО2	APP1	A	O2 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151669	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3	100	ТО3	APP1	A	O3 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151670	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4	100	ТО4	APP1	A	O4 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151671	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5	100	ТО5	APP1	A	O5 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151672	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6	100	ТО6	APP1	A	O6 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151675	100000054710	2-0547	1100	Замена главной передачи	100	ТО6	APP1	A	O6 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151676	100000054710	2-0547	1100	КР главной передачи	100	ТО6	APP1	A	O6 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341033	100000141212	2-0869	1100	ТР 250мч 793D №737	100	TP	APP1	A	TP A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341925	100000141689	2-0874	1100	Р комплексный 793D №737	100	KP	APP1	A	KK A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	349860	100000144926	2-0363	1100	МД КЛП 793D №737	100	MD	APP1	A	3K A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №702	100000073220	Двигатель внутр.сгорания №8WM03453	347494	100000143313	2-0131	1100	КР ДВС 793D	100	KP	APP1	E	10	8357	11-RUD-CGT
☐	ET		100000065515	Самосвал карьерный 793D №702	38291	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 1	100	ECO	AETG	E	EO 5759		11-RUD-CGT
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №702	38292	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2	100	ECO	AETG	E	EO 5759		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158240	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1	100	ТО1	APP1	A	O1 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158241	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2	100	ТО2	APP1	A	O2 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158242	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3	100	ТО3	APP1	A	O3 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158243	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4	100	ТО4	APP1	A	O4 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158244	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5	100	ТО5	APP1	A	O5 A0003596		11-RUD-CGT
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158245	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6	100	ТО6	APP1	A	O6 A0003596		11-RUD-CGT

Давайте посмотрим на этот список и найдем, где ошибка в присвоении плана ТОРО к единице оборудования?

Какой план работ не должен относиться к ЕО 793D № 737?



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Просмотр позиции предупред. ТОРО: список ПозицийПредупрТОРО

Выб.	Т/ПлПрТОР...	Название технического места	Ед. оборудов.	Название технического объекта	ПозПрдТОР...	ПлПрдТОРО	Стратег...	ПлЗв	Позиция предупред. ТОРО - описание
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №737	100000056059	Гидротрансформатор №ТС01983	132100	100000044214	2-0529	1100	КР гидротрансформатора
☐	PM		100000039526	Редуктор бортовой правый	131456	100000043573	2-0521	1100	КР бортовых редукторов
☐	PM		100000039337	Редуктор бортовой левый	131300	100000043417	2-0521	1100	КР бортовых редукторов
☐	PM		100000039088	Кузов	131122	100000043239	2-0651	1100	КР футеровка
☐	PM		100000038873	Коробка передач 2407184 №JGG02750	130927	100000043044	2-0606	1100	КР коробки передач
☐	PM		100000038491	Двигатель внутр.сгорания №8WM03439	130756	100000042873	2-0605	1100	КР двигателя
☐	PM		100000036880	Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168618	100000063913	1-0011	1100	Самосвал карьерный 793D №737 ТО АГит
☐	PM			Компьютер пром. бортовой TRAX-10 ...	168638	100000063933	1-0048	1100	Самосвал карьерный 793D №737 ТР АГит
☐	ET		100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	37745	300000002352	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 1
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №737	37746	300000002352	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151667	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151668	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151669	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151670	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151671	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151672	100000054707	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151675	100000054710	2-0547	1100	Замена главной передачи
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	151676	100000054710	2-0547	1100	КР главной передачи
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341033	100000141212	2-0869	1100	ТР 250мч 793D №737
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	341925	100000141689	2-0874	1100	Р комплексный 793D №737
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №737	349860	100000144926	2-0363	1100	МД КПП 793D №737
☐	PM	Самосвал карьерный 793D №702	100000073220	Двигатель внутр.сгорания №8WM03453	347494	100000143313	2-0131	1100	КР ДВС 793D
☐	ET		100000065515	Самосвал карьерный 793D №702	38291	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 1
☐	ET			Самосвал карьерный 793D №702	38292	300000002625	1-0000	1100	Ежемесячное ТО смена 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158240	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 1
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158241	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 2
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158242	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 3
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158243	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 4
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158244	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 5
☐	PM			Самосвал карьерный 793D №702	158245	100000057949	2-0387	1100	Техническое обслуживание 6

Работы по капитальному ремонту подчинённых ЕО ведутся именно подчинённым ЕО для создания их истории и учета в ОФ. Таким образом, КР главной передачи должен быть отнесен к ЕО «Главная передача».

На сам самосвал планируются работы по замене (монтаж/демонтаж) главной передачи.

Правильный пример присвоения плана ТОРО по КР к подчинённой ЕО выделен на рисунке зеленым цветом (КР КПП присвоен Коробке передач (номер 100000038873), а не к Самосвалу карьерному (номер 100000026805).



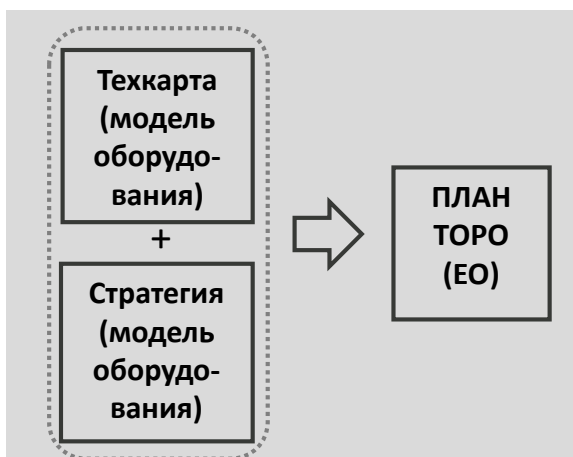
ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

На основании какой информации создаются отсутствующие в системе планы?



Планировщик



На каждую головную модель оборудования (например, CAT 793) и модели подчиненных ЕО (компоненты/узлы головной ЕО) в системе есть техкарты, в которых указаны профилактические повторяющиеся воздействия.

Для каждой техкарты указана стратегия (интервал повторения). На основании этих данных создается план ТОРО на каждую ЕО (например, CAT 793 № 737) и подчинённые этой ЕО компоненты/узлы.

Для уникального оборудования (например, установленного на ЗИФ) техкарты в системе привязываются не к модели, а на уникальный номер ЕО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

☰

ПОЛЮС

Создание плана предупредительного ТОРО: 1-й экр.

IP42

Больше

План ТОРО:

* Тип плана ТОРО: ТОРО по ППР

* Стратегия: 2-0387



Планировщик

В примере, описанном ранее, требуется создать 15 недостающих планов ТОРО.

Как это можно сделать?

Для создания недостающих планов ТОРО на первом экране транзакции IP 42 нужно выбрать «Тип плана ТОРО» и выбрать из списка ту стратегию, к которой по нашей ЕО еще не создан план ТОРО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Мы постоянно говорим про модель оборудования, техническое место, номер ЕО.

Напомните, пожалуйста, как можно связать в системе:

- Техническое место и установленные на нем ЕО?
- Подчинённые ЕО (узлы / компоненты) с головной ЕО?



Планировщик

В карточке оборудования в закладке «Структура» (транзакция IE03) вы можете увидеть связку номера единицы оборудования с:

1. Техническим местом данной ЕО.
2. Моделью этой ЕО (поле «Конструкция»).
3. Починенными ЕО.

Давайте посмотрим пример этого документа на следующем слайде.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

В транзакции IE03 «Просмотр единицы оборудования» мы видим номер единицы оборудования и ее описание, а также техническое место, на которое она установлена (в закладке «Структура»).

Поле «Тип конструкции» (в примере 960003596) обозначает в системе модель самосвала. В некоторых документах системы это поле будет называться «Монтажный узел».

В подразделе «Единицы оборудования» указаны починенные ЕО (компоненты/узлы, установленные на головной ЕО). В нашем примере – это подчиненные ЕО для самосвала карьерного 793D № 737 .

Каждая подчиненная ЕО имеет свою модель (тип конструкции). Например, ДВС (ЕО 10000003849) имеет модель (тип конструкции) 960010724.

Для подчиненных ЕО в системе есть свои карточки оборудования. На следующем слайде посмотрим, чем они отличаются от карточки основной ЕО.

Поз.	Един. оборудования	ПдчЕО	Описание	ВидЕдОборуд...	Изготовит.	НазванТипа	ТехИД	ПолеСорт	ТипКонстр
	100000036880	☐	Компьютер пром. бортовой	E_O	Wenco			УЧАСТОК АГИ...	960001958
	100000038491	☐	Двигатель внутр.сгорания №...	E_Z	Caterpillar			731	960010724
	100000038696	☐	Дифференциал S/N DFN022...	E_Z	Caterpillar			735	960013847
	100000038873	☐	Коробка передач 2407184 №...	E_Z	Caterpillar			785D KP 01-...	960013842
	100000039088	☐	Кузов	E_Z	Caterpillar			737	960002400
	100000039337	☐	Редуктор бортовой левый	E_Z	Caterpillar			735	960013844
	100000039526	☐	Редуктор бортовой правый	E_Z	Caterpillar			730	960013844



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Ед. оборудов.: 100000038491 Тип ЕО: 0 Основной

Описание: Двигатель внут.сгорания №8WM03439

Статус: ПВЕО КМПН

Действ. с: 02.08.2022 Действ. по: 31.12.9999

Общее Местоположение Организация Структура Классификация ДанныеСер

Структурирование

Техместо: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD36

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Вышестоящая ЕО: 100000026805

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Позиция:

ТехИдентНомер:

Тип конструкции: 960010724

3516B_S01

Единицы оборудования

Поз.	Един. оборудования	ПдчЕО	Описание	ВидЕдОборуд...	Изготовит	НазванТипа	ТехИД
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					

Это карточка подчиненной ЕО (в приведенном примере – это ДВС самосвала).

У подчиненной ЕО есть свой номер в системе и свое описание.

Понять, что данная ЕО является компонентом, можно по установленному статусу «КМПН».

Поля «Техместо» и «Вышестоящая ЕО» в подразделе «Структурирование» указывают, к какой головной ЕО относится этот компонент (в нашем примере – это самосвал 793D №737 (ЕО 100000026805).

Поле «Тип конструкции» (960010724) обозначает в системе модель подчиненной ЕО (в примере – модель установленного ДВС).



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Я проверил, что все ЕО в зоне моей ответственности учтены в системе, и на каждую ЕО есть все планы профилактического ТОРО. Теперь я знаю какие работы и с какой периодичностью должны быть выполнены согласно техкартам и стратегиям, которые составили специалисты по надёжности.

Можно приступать к формированию графика этих работ?



Планировщик

Этого не достаточно для формирования корректного план-графика ППА. Необходимо проверить в системе актуальность текущей наработки и корректность прогнозируемой годовой наработки ЕО.

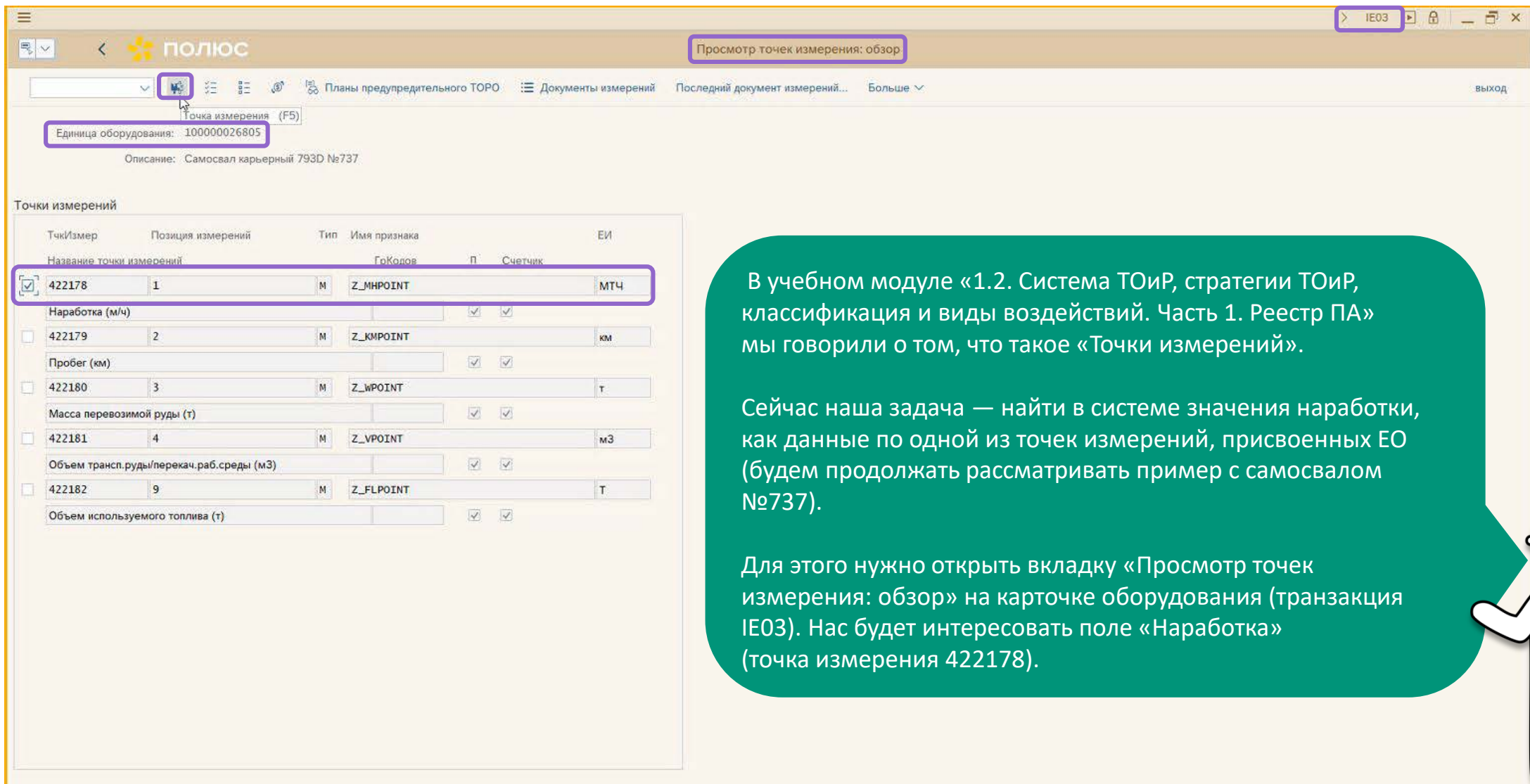
Если значения текущей и прогнозируемой наработки в системе не соответствуют действительным значениям, мы в плане-графике можем получить неправильный объём работ на прогнозируемый год.

Давайте посмотрим, как можно актуализировать эти данные.



Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



Просмотр точек измерения: обзор

Единица оборудования: 100000026805

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Точки измерений

Точка измерения	Позиция измерений	Тип	Имя признака	ЕИ
☒ 422178	1	M	Z_MHPOINT	МТЧ
☐ 422179	2	M	Z_KHPOINT	км
☐ 422180	3	M	Z_WPOINT	т
☐ 422181	4	M	Z_VPOINT	м3
☐ 422182	9	M	Z_FLPOINT	т

Наработка (м/ч)

Пробег (км)

Масса перевозимой руды (т)

Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)

Объем используемого топлива (т)

В учебном модуле «1.2. Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий. Часть 1. Реестр ПА» мы говорили о том, что такое «Точки измерений».

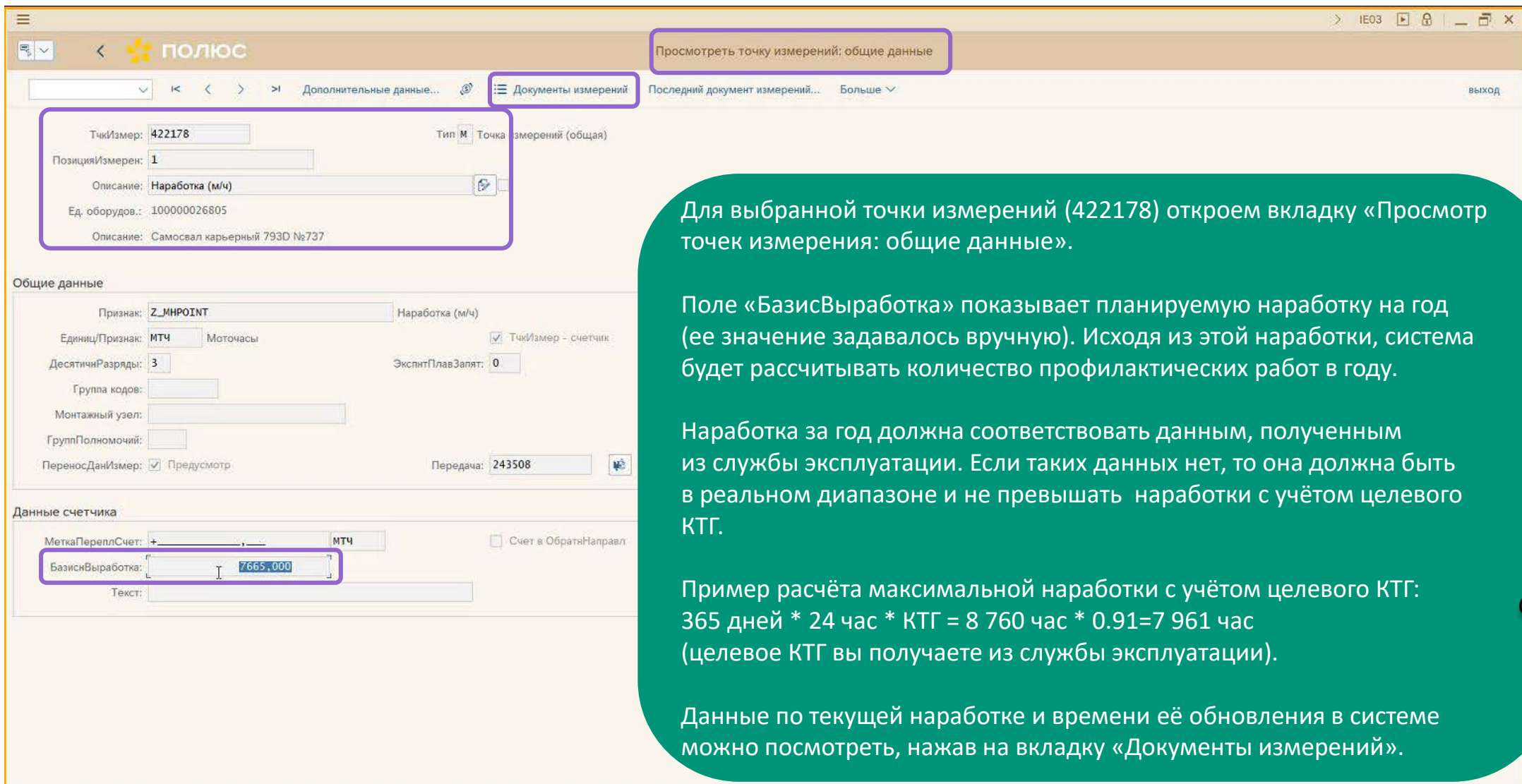
Сейчас наша задача — найти в системе значения наработки, как данные по одной из точек измерений, присвоенных ЕО (будем продолжать рассматривать пример с самосвалом №737).

Для этого нужно открыть вкладку «Просмотр точек измерения: обзор» на карточке оборудования (транзакция IE03). Нас будет интересовать поле «Наработка» (точка измерения 422178).



Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР ПОЛЮС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



Просмотреть точку измерений: общие данные

Документы измерений

Последний документ измерений... Больше

Выход

ТочкаИзмер: 422178

ПозицияИзмерен: 1

Описание: Наработка (м/ч)

Ед. оборудов.: 100000026805

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Общие данные

Признак: Z_MPOINT

Наработка (м/ч)

Единиц/Признак: МТЧ

Моточасы

ДесятичныеРазряды: 3

ЭксплПлавЗапят: 0

Группа кодов:

Монтажный узел:

Группа Полномочий:

ПереносДанИзмер: ☒ Предусмотр

Передача: 243508

Данные счетчика

МеткаПереплСчет: МТЧ

Счет в ОбратнНаправл:

БазисВыработка: 7665,000

Текст:

Для выбранной точки измерений (422178) откроем вкладку «Просмотр точек измерения: общие данные».

Поле «БазисВыработка» показывает планируемую наработку на год (ее значение задавалось вручную). Исходя из этой наработки, система будет рассчитывать количество профилактических работ в году.

Наработка за год должна соответствовать данным, полученным из службы эксплуатации. Если таких данных нет, то она должна быть в реальном диапазоне и не превышать наработки с учётом целевого КТГ.

Пример расчёта максимальной наработки с учётом целевого КТГ:
 $365 \text{ дней} * 24 \text{ час} * \text{КТГ} = 8\,760 \text{ час} * 0.91 = 7\,961 \text{ час}$
(целевое КТГ вы получаете из службы эксплуатации).

Данные по текущей наработке и времени её обновления в системе можно посмотреть, нажав на вкладку «Документы измерений».



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

По каждой ЕО заходить и проверять наработку занимает много времени. Существует ли способ посмотреть нужные данные по нескольким ЕО сразу?



Планировщик

Можно увидеть значения наработки (годовую и текущую) по нескольким ЕО выполнив транзакцию ZPM_DOCIZM «Посмотреть документы измерений».

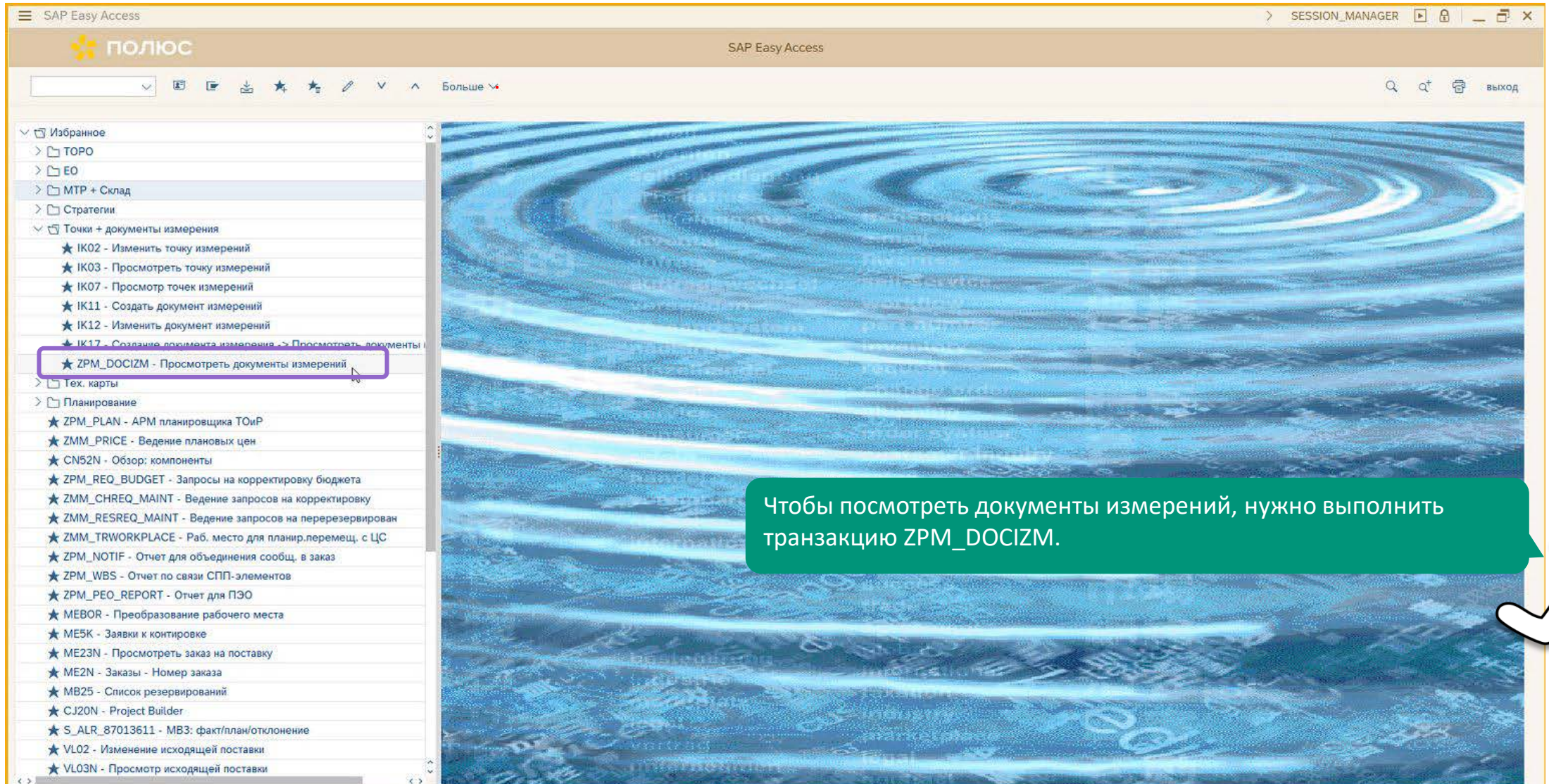
Кроме показаний наработки в списке документов измерений можно увидеть дату последней передачи наработки в систему.

Как пользоваться этими документами мы сейчас посмотрим.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



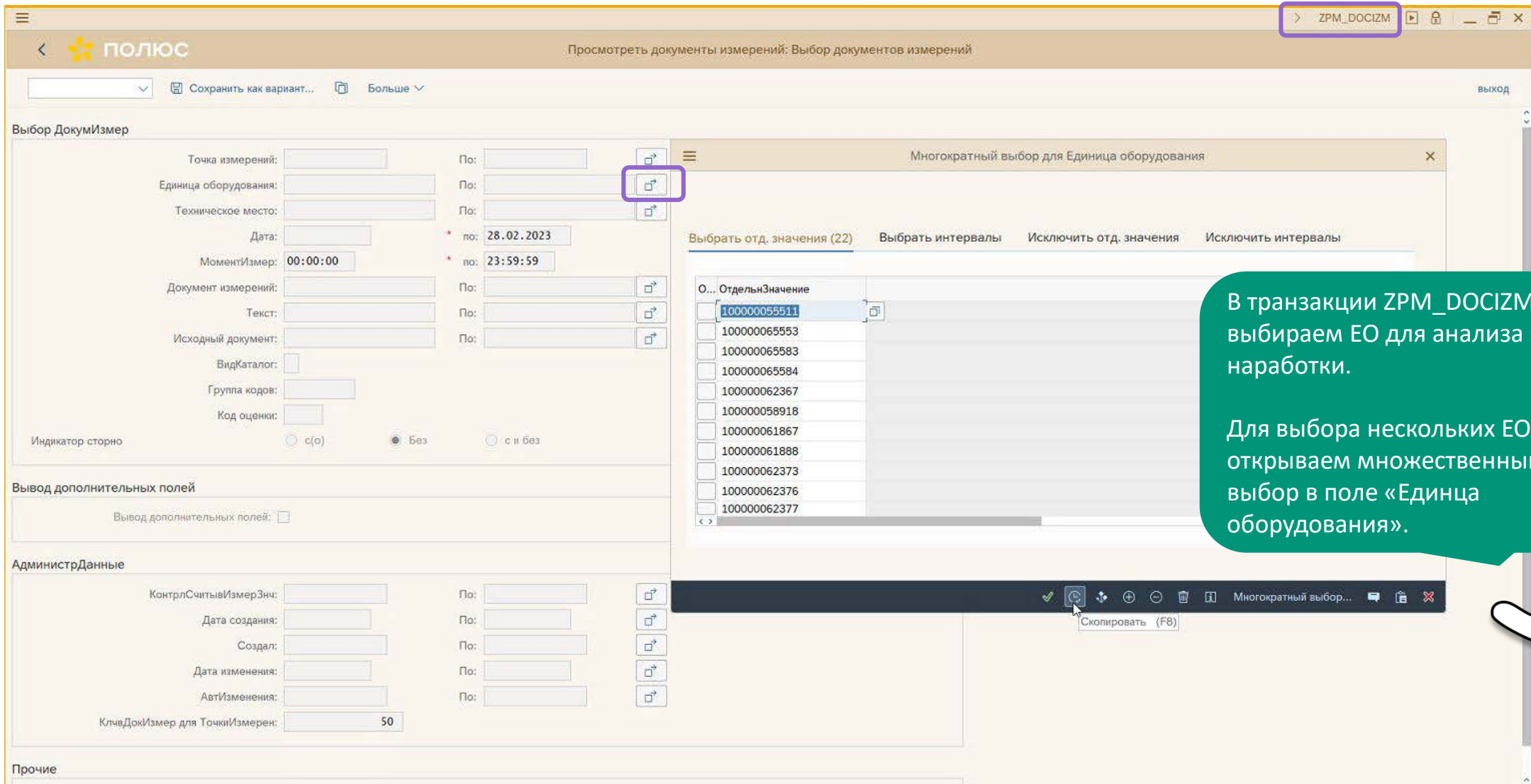
The screenshot displays the SAP Easy Access interface. On the left, a navigation menu is visible with the following structure:

- Избранное
 - ТОРО
 - ЕО
 - МТР + Склад
 - Стратегии
 - Точки + документы измерения
 - IK02 - Изменить точку измерений
 - IK03 - Просмотреть точку измерений
 - IK07 - Просмотр точек измерений
 - IK11 - Создать документ измерений
 - IK12 - Изменить документ измерений
 - IK17 - Создать документ измерения -> Просмотреть документы измерения
 - ZPM_DOCIZM - Просмотреть документы измерений** (highlighted with a red box)
 - Тех. карты
 - Планирование
 - ZPM_PLAN - APM планировщик ТОиР
 - ZMM_PRICE - Ведение плановых цен
 - CN52N - Обзор: компоненты
 - ZPM_REQ_BUDGET - Запросы на корректировку бюджета
 - ZMM_CHREQ_MAINT - Ведение запросов на корректировку
 - ZMM_RESREQ_MAINT - Ведение запросов на перерезервирован
 - ZMM_TRWORKPLACE - Раб. место для планир.перемещ. с ЦС
 - ZPM_NOTIF - Отчет для объединения сообщ. в заказ
 - ZPM_WBS - Отчет по связи СПП-элементов
 - ZPM_PEO_REPORT - Отчет для ПЭО
 - MEBOR - Преобразование рабочего места
 - ME5K - Заявки к контингентам
 - ME23N - Просмотреть заказ на поставку
 - ME2N - Заказы - Номер заказа
 - MB25 - Список резервирований
 - CJ20N - Project Builder
 - S_ALR_87013611 - MB3: факт/план/отклонение
 - VL02 - Изменение исходящей поставки
 - VL03N - Просмотр исходящей поставки

The main area of the interface shows a blue background with a circular pattern. A green callout box with a white border contains the text: "Чтобы посмотреть документы измерений, нужно выполнить транзакцию ZPM_DOCIZM." To the right of the callout box is a white icon of a person wearing a hard hat and a yellow shirt with the "ПОЛЮС" logo.

Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР ПОЛЮС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



ПОЛЮС

Просмотреть документы измерений: Выбор документов измерений

Сохранить как вариант... Больше

Выход

Выбор ДокумИзмер

Точка измерений: По: 

Единица оборудования: По: 

Техническое место: По: 

Дата: * по: 28.02.2023

МоментИзмер: 00:00:00 * по: 23:59:59

Документ измерений: По: 

Текст: По: 

Исходный документ: По: 

ВидКаталог: ☐

Группа кодов:

Код оценки:

Индикатор сторно ☐ с(о) ☒ Без ☐ с и без

Вывод дополнительных полей

Вывод дополнительных полей: ☐

АдминистрДанные

КонтрлСчитывИзмерЗнч: По: 

Дата создания: По: 

Создал: По: 

Дата изменения: По: 

АвтИзменения: По: 

КлючДокИзмер для ТочекИзмерен: 50

Прочие

Многократный выбор для Единица оборудования

Выбрать отд. значения (22) Выбрать интервалы Исключить отд. значения Исключить интервалы

О... ОтдельнЗначение

☒	100000055511	
☐	100000065553	
☐	100000065583	
☐	100000065584	
☐	100000062367	
☐	100000058918	
☐	100000061867	
☐	100000061888	
☐	100000062373	
☐	100000062376	
☐	100000062377	

Скопировать (F8)

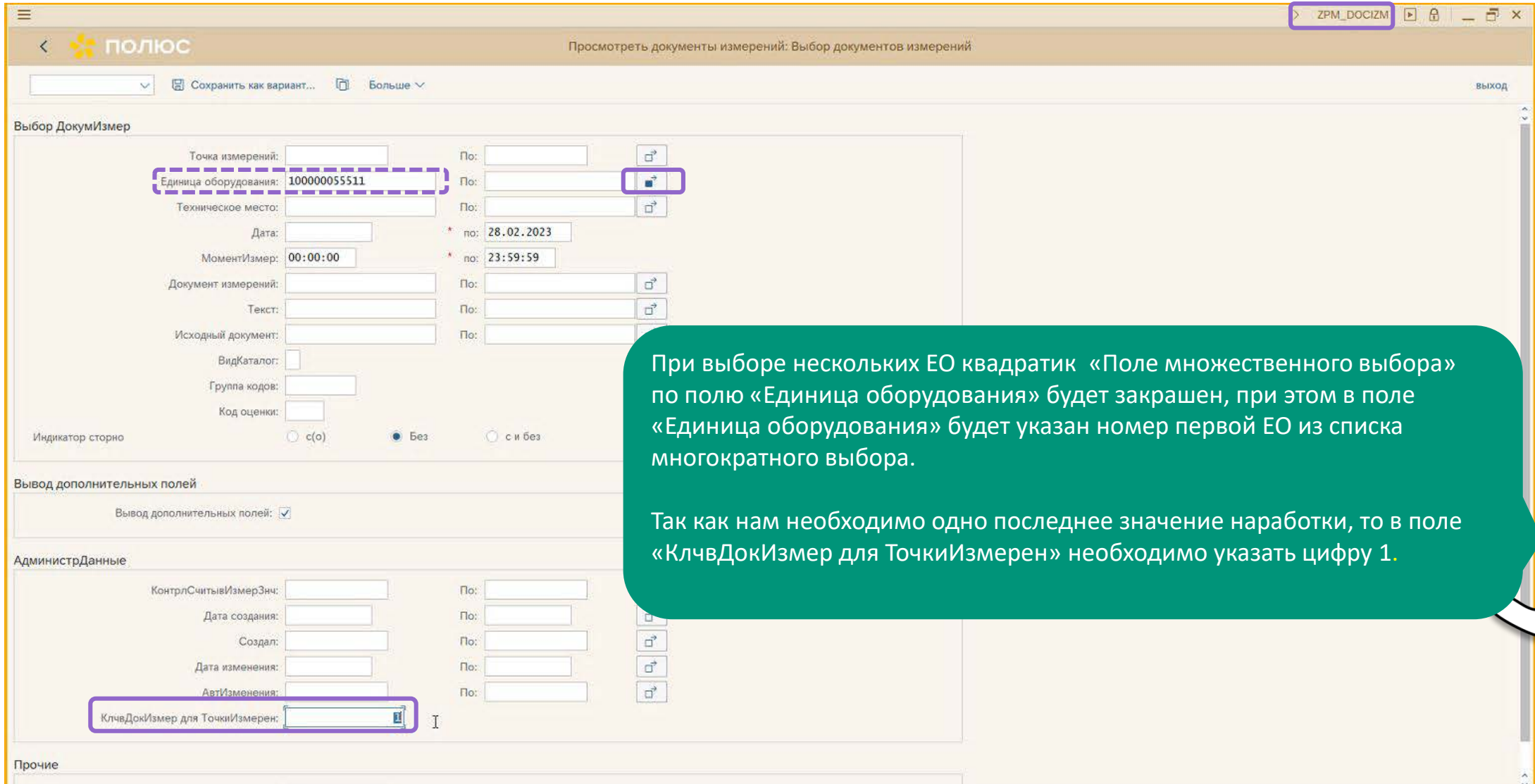
В транзакции ZPM_DOCIZM выбираем ЕО для анализа наработки.

Для выбора нескольких ЕО открываем множественный выбор в поле «Единица оборудования».



Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



Просмотреть документы измерений: Выбор документов измерений

Выбор Документа

Точка измерений:

Единица оборудования: **100000055511**

Техническое место:

Дата:

МоментИзмер:

Документ измерений:

Текст:

Исходный документ:

ВидКаталог: ☐

Группа кодов:

Код оценки:

Индикатор сторно: ☐ с(о) ☒ Без ☐ с и без

Вывод дополнительных полей: ☒

АдминистрДанные

КонтрлСчитывИзмерЗнч:

Дата создания:

Создал:

Дата изменения:

АвтИзменения:

КлчвДокиИзмер для ТочкиИзмерен:

Прочие

При выборе нескольких ЕО квадратик «Поле множественного выбора» по полю «Единица оборудования» будет закрашен, при этом в поле «Единица оборудования» будет указан номер первой ЕО из списка многократного выбора.

Так как нам необходимо одно последнее значение наработки, то в поле «КлчвДокиИзмер для ТочкиИзмерен» необходимо указать цифру 1.

Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Просмотреть документы измерений: Список документов измерений

Документ измерений Точка измерения Больше

Наименование МВЗ	Наименование ЕО	Единица оборудования	Базисная выработка	Показания счетчика	Название точки измерений	Дата	Время	Точка измерен...
☐	БЗИФОРПДробучасток							
☐	БЗИФОРПДробучас							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☐	СЭБТ-Катерпилл135тн							
☐	СЭБТ-Катерпилл135тн							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☐	ПаркЭксKomatsPC3000							
☒	СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №411	100000062379	7000.000	Наработка (м/ч)	31.01.2023	07:30:00	450672
☐	ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №504	100000063332	7072.000	Наработка (м/ч)	30.01.2023	19:30:00	450970
☐	ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №504	100000063332	1970000.0	Объем горной массы	30.01.2023	19:30:00	554543
☐	ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №504	100000063332	3895531.8	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	30.01.2023	19:30:00	450972
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743	1500000.0	Объем горной массы	13.01.2023	07:30:00	550194
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743	1670857.3	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	13.01.2023	07:30:00	450886
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743	1670857.255	Наработка (м/ч)	12.01.2023	19:30:00	450884
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745	7627.000	Наработка (м/ч)	11.01.2023	19:30:00	450890
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745	7603.000	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	11.01.2023	19:30:00	450892
☐	ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745	1469981.119	Объем горной массы	11.01.2023	19:30:00	550209
☐	СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №415	100000062376	82005.000	Пробег (км)	27.12.2022	07:30:00	450672
☐	СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №415	100000062376	7000.000	Наработка (м/ч)	27.12.2022	07:30:00	450671
☐	СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №409	100000062373	79047.000	Пробег (км)	13.12.2022	19:30:00	450657

По выбранным ЕО в списке документов измерений мы видим:

- Базисную выработку – планируемая годовая наработка, установленная в системе в ручную.
- Показания счётчика – это данные передаваемые с машины, в том числе и наработка в м/ч.
- Название точки измерений – это описание переданных данных. Нас будет интересовать только наработка (м/ч).
- Дата – дата передачи последних показаний наработки.

Наша задача — проверить актуальность значений текущей наработки по датам ее обновления и найти явные ошибки в указании значений базисной выработки (заданной годовой наработкой). Далее рассмотрим примеры несоответствий, которые можно выявить по этому отчету.



Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Просмотреть документы измерений: Список документов измерений

Документ измерений Точка измерения Больше

Наименование МВЗ Наименование ЕО Единица оборудования Базисная выработка Показания счетчика Название точки измерений Дата Время Точка измерен...

ПРОВЕРЯЕМ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕКУЩЕЙ НАРАБОТКИ (ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОВ)

Сегодня 28.02.2023, и мы видим, что в списке есть ЕО, по которым последний раз наработка передавалась около месяца и более назад. Наша задача — выяснить причину отсутствия текущих значений наработки.

Возможно, что ЕО стоит в длительном ремонте или законсервировано. Чтобы это узнать — проверяем статус ЕО («КОНС» — оборудование на консервации).

Но возможно, произошли сбои в передаче данных для этой точки измерений и нужно разобраться с достоверностью данных по наработке на текущей день. Если ЕО в работе, то следует запросить актуальные данные по наработке в службе эксплуатации.

БЗИФОРМ						28.02.2023	08:00:00	450194
БЗИФОРМ						28.02.2023	08:00:00	452039
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	554565
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	554541
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	550212
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	550210
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450904
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450902
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450895
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450893
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450842
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	450840
СЭБТ						28.02.2023	07:30:00	450677
СЭБТ						28.02.2023	07:30:00	450676
ПаркЭкс						28.02.2023	07:30:00	454133
СЭБТ						28.02.2023	07:30:00	454131
СЭБТ						31.01.2023	07:30:00	450688
СЭБТ						31.01.2023	07:30:00	450687
ПаркЭкс						30.01.2023	19:30:00	450970
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №504	100000063332		3895447,578	Объем горной массы	30.01.2023	19:30:00	554543
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №504	100000063332		3895447,578	Объем трансп.руды/перекач. раб. среда	30.01.2023	19:30:00	450972
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743	1500000,0	1670857,3	Объем горной массы	13.01.2023	07:30:00	550194
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743		1670857,255	Объем трансп.руды/перекач. раб. среда	13.01.2023	07:30:00	450886
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №02	100000062743	7627,000	158877,325	Наработка (м/ч)	12.01.2023	19:30:00	450884
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745	7603,000	154138,990	Наработка (м/ч)	11.01.2023	19:30:00	450890
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745		1469981,119	Объем трансп.руды/перекач. раб. среда	11.01.2023	19:30:00	450892
ПаркЭкскаваторЭКГ-10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №09	100000062745	1500000,0	1469981,1	Объем горной массы	11.01.2023	19:30:00	550209
СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785C №415	100000062376	82005,000	1258170,538	Пробег (км)	27.12.2022	07:30:00	450672
СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785C №415	100000062376	7000,000	101967,590	Наработка (м/ч)	27.12.2022	07:30:00	450671
СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785C №409	100000062373	79047,000	1296459,457	Пробег (км)	13.12.2022	19:30:00	450657

Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Просмотреть документы измерений: Список документов измерений

Наименование МВЗ	Наименование ЕО	Единица оборудования	Базисная выработка	Показания счетчика	Название точки измерений	Дата	Время	Точка измерен...
БЗИФОРПДробучасток	Питатель пластинчатый ПП 1-24-180	100000061867	8640,000	105565,384	Наработка (м/ч)	28.02.2023	08:00:00	450194
БЗИФОРПДробучасток	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У	00065226	8640,000	106208,428	Наработка (м/ч)	28.02.2023	08:00:00	452039
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №501	100000062728	1970000,0	3589035,6	Объем горной массы	28.02.2023	07:30:00	554565
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №502	100000067189	1970000,0	3208149,2	Объем горной массы	28.02.2023	07:30:00	554541
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №21	100000062749	1500000,0	1467038,0	Объем горной массы	28.02.2023	07:30:00	550212
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №10	100000062746	1500000,0	1457593,5	Объем горной массы	28.02.2023	07:30:00	550210
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №21	100000062749		1467037,960	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	28.02.2023	07:30:00	450904
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №21	100000062749	7027,000	116098,584	Наработка (м/ч)	28.02.2023	07:30:00	450902
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №10	100000062746		1457593,516	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	28.02.2023	07:30:00	450895
ПаркЭкскаваторЭКГ10	Экскаватор электрический ЭКГ-10 №10	100000062746	7027,000	120721,679	Наработка (м/ч)	28.02.2023	07:30:00	450893
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №501	100000062728		3589035,561	Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)	28.02.2023	07:30:00	450842
ПаркЭксKomatsPC3000	Экскаватор гидравл. PC3000-6 №501	100000062728	7072,000	81974,615	Наработка (м/ч)	28.02.2023	07:30:00	450840
СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №414	100000062377	82067,000	1310775,546	Пробег (км)	28.02.2023	07:30:00	450677
СЭБТ-Катерпилл135тн	Самосвал карьерный 785С №414	100000062377	7000,000	104584,662	Наработка (м/ч)	28.02.2023	07:30:00	450676

ПРОВЕРЯЕМ ЗНАЧЕНИЯ БАЗИСНОЙ ВЫРАБОТКИ

Я заметил, что на дробилке ДШЗ 1000/320У указана планируемая годовая наработка 8 640 м/ч.

В году всего 8 760 часов. Это значит, что планируется использовать дробилку в течение 99% календарного времени, то есть её КТГ должен быть 100%! Возможно, здесь есть ошибка.

Чтобы это проверить, я зайду в планы ТОРО по этой ЕО, и посмотрю, какие работы запланированы на дробилке и необходимы ли остановки для этих работ.



Планировщик

Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР ПОЛЮС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

IP18

ПОЛЮС

Просмотр позиции предупред. ТОРО: список ПозицийПредупрТОРО

Позиция предупредительного ТОРО Планы предупредительного ТОРО Калькуляция затрат Больше

Выб.	Т/ПлПрТОРО	ПозПрдТОРО	ПлПрдТОРО	Страт.	ПлЗв	Позиция предупред. ТОРО - описание	ГП	Ед. оборудов.	Название технического объекта	ВРТ	ВидЗкз	Тип ТК	СГТ	Группа	НазваниеТехнМеста	Техническое место
☐	PM	158030	100000057861	2-0533	1100	Техническое обслуживание 1	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТО1	APP1	A	O1	A0004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	158031	100000057861	2-0533	1100	Техническое обслуживание 2	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТО2	APP1	A	O2	A0004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	158032	100000057861	2-0533	1100	Текущий ремонт	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТР	APP1	A	TP	A0004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	158033	100000057861	2-0533	1100	Капитальный ремонт	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У КР	APP1	A	KP	A0004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	ET	161987	300000003243	1-0000	1100	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У Смена 1	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ECO	AETG					Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	ET	161988	300000003243	1-0000	1100	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У Смена 2	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ECO	AETG					Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	342865	100000142237	2-0533	1100	ТО1 Дробилка ДШЗ 1000/320У поз.8	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТО1	APP1	A	O1	A1004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	342866	100000142237	2-0533	1100	ТО2 Дробилка ДШЗ 1000/320У поз.8	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТО2	APP1	A	O2	A1004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	342867	100000142237	2-0533	1100	ТР Дробилка ДШЗ 1000/320У поз.8	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У ТР	APP1	A	TP	A1004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01
☐	PM	342868	100000142237	2-0533	1100	КР Дробилка ДШЗ 1000/320У поз.8	100	100000065226	Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У КР	APP1	A	KP	A1004735		Дробилка валковая №8	11-ZIF-ZIF4-ORP4-KKDR-ML01

В списке «ПпПрдпТОРО», сформированного в транзакции IP18 по номеру дробилки, я вижу номера всех планов ТОРО. Буду разбираться с ними по очереди.

В планах мне нужно будет проверить, требуется ли остановка, и, если да, то указано ли ее время в техкарте, по которой создавался План ТОРО.



Планировщик

Обратите внимание, что планы могут быть задвоены, неактивны, помечены на удаление... Это тоже надо проверить, и неактуальные убрать.

Если в актуальных планах требуются остановки на ППР, простой по которым не позволит иметь такую годовую наработку, то необходимо запросить обновление данных по годовой наработке.



Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



ПОЛЮС

Просмотр плана предупредительного ТОРО: План стратегии 100000057861

Больше

ПланПредупрТОРО: 100000057861 Дробилка валковая ДШЗ 1000/320У МТЧ

ЗаголПлПредТОРО

Циклы плана предупредительного ТОРО 28.0

Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО

ДополнДанные плана ПредупредитТОРО

ЗапланирОтзывы плана ПредупредитТОРО

Счетчик: 452039

Наработка (м/ч)

Циклы

Цикл	Единица	Текст цикла ПредупрТОРО	Смещение
360	МТЧ	Техническое обслуживание 1	0
720	МТЧ	Техническое обслуживание 2	0
2160	МТЧ	Текущий ремонт	0
8640	МТЧ	Капитальный ремонт	0

Обзор позиций

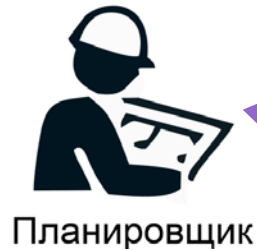
Позиция

ПозПредупредТОРО

Я вижу, что в цикле плана три вида ППР гарантированно попадают в годовой интервал.

Проверю в техкартах, требуется ли для их выполнения остановка ЕО.

Если да, то скорее всего базисная выработка в 8640 м/ч будет нуждаться в корректировке.



Планировщик

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Все планы и наработки теперь в системе актуальны.
Надо что-то еще проверить для формирования полного
и достоверного предварительного план-графика?



Планировщик

Да, теперь есть достоверные планы, но еще нужно учесть, что большинство планов создаются не на новые ЕО, а на ЕО, которые уже находятся в эксплуатации.

У работающего оборудования уже есть своя история работ, значения текущей наработки и, возможно, планы на консервацию / модернизацию / списание. Поэтому важно указать в системе ДЛЯ КАЖДОЙ ЕО, с каких видов обслуживания (позиций плана ТОРО) и при какой наработке и в какую дату план ППР (его цикл) должен начать выполняться и на какой срок этот план рассчитан.

Для этого нужно поставить начальную позицию плана ТОРО, планируемую дату и наработку для её выполнения и запустить план в цикле (сформировать даты выполнения позиций плана ТОРО). Такое действие называется «Запуск плана».



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Изменение плана предупредительного ТОРО: План стратегии 100000054707

ПланПредупрТОРО: 100000054707 Самосвал карьерный 793D №737 МТЧ

ЗаголПлПредТОРО

Циклы плана предупредительного ТОРО 06.0

Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО

ДополнДанные плана ПредупредитТОРО

ЗапланирОтзывы плана ПредупредитТОРО

Ручные отзывы плана Предупред

Определение даты

Управление отзывом

КСС/ЗапоздВыполнении: %

ДопОтклн (+): %

КСС/ПреждврВыполн: %

ДопОтклн (-): %

Коэффициент изменения цикла: 1,00

Горизонт открытия: 100 %

ИнтервалОтзывов: 120 МСЦ

☐ Отзыв тлк после вып.

Дата запуска ППР в будущем: 01.01.2024

Показание счетчика в будущем: 26000 МТЧ

Напоминаю, когда создавался план ТОРО, мы указывали:

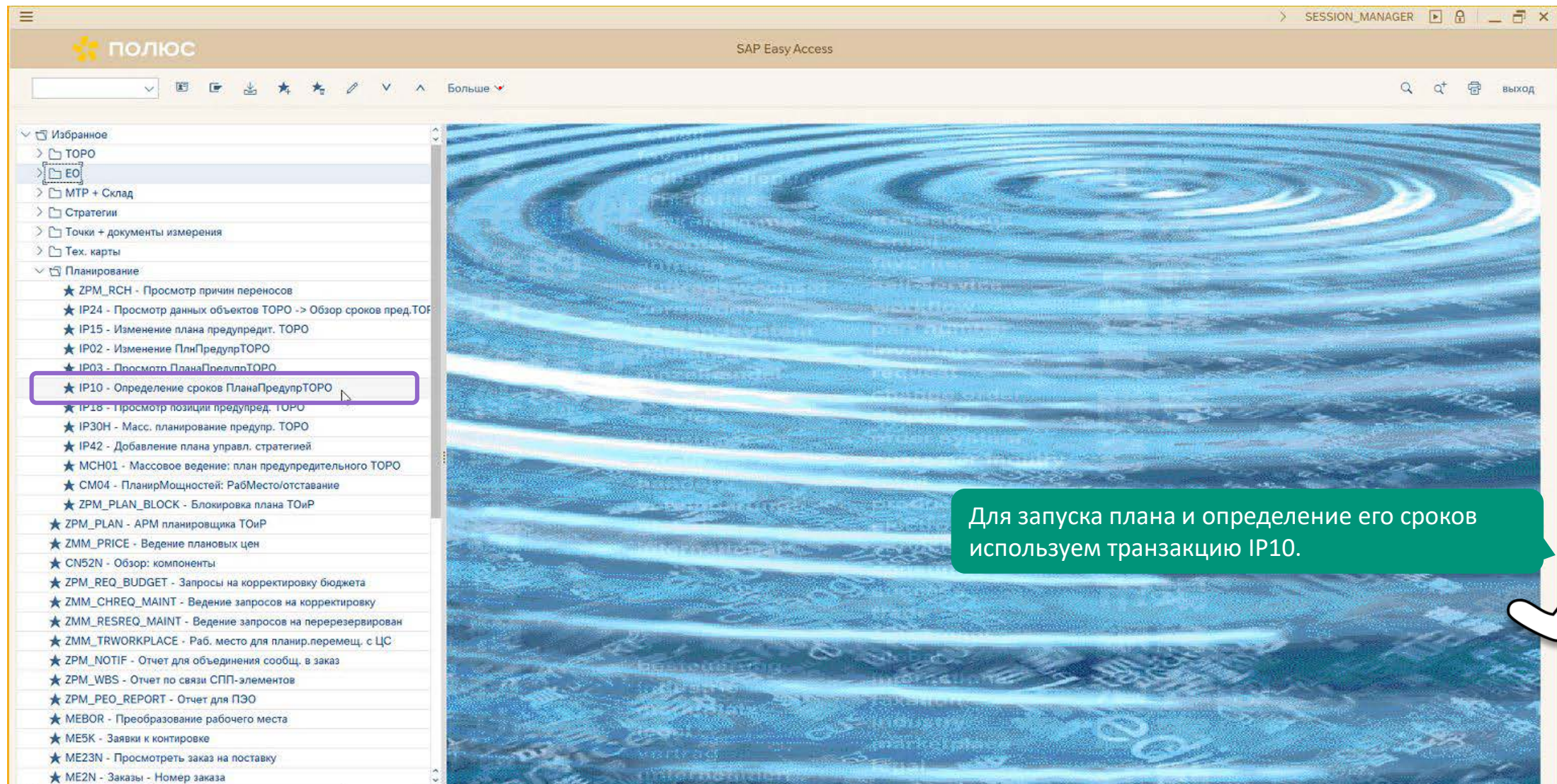
- Дату запуска ППР в будущем и прогнозируемые показания наработки на этот момент в будущем.
- Интервал времени, на котором будут формироваться заказы по данному плану.

Если план еще не запускался и произошли какие-то изменения с предполагаемой датой и наработкой, то перед запуском плана нужно изменить дату и наработку на актуальные.

Это можно сделать в транзакции IP02 «Изменение плана предупредительного ТОРО».

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



Скриншот интерфейса SAP Easy Access. В меню 'Планирование' (Planning) транзакция 'IP10 - Определение сроков ПланаПредупрТОРО' выделена красным прямоугольником. Надпись в зеленом облачке указывает: 'Для запуска плана и определение его сроков используем транзакцию IP10.' Рядом с облачком находится стилизованный персонаж в каске и униформе.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

The screenshot shows the web application interface for the ПОЛЮС system. The header bar is purple and contains the ПОЛЮС logo on the left, the text "Установить сроки ПленПредупрТОРО: 1-й экр." in the center, and a user profile icon labeled "IP10" on the right. Below the header, there is a light purple sidebar on the left with a menu icon and a "Больше" (More) button. The main content area is a light purple rectangle. In the top-left corner of this area, there is a label "ПланПредупрТОРО:" followed by a text input field containing the number "100000054707". To the right of the input field is a small square icon with a document symbol. A mouse cursor is pointing at the bottom of the input field. A green callout bubble with white text is positioned in the lower right of the main area, pointing towards the input field. The callout contains the text: "Указываем номер плана ТОРО, который будем проверять на запусченные сроки или для которого будем создавать запуск, то есть формировать планируемые даты отзывов и выполнения работ." In the bottom right corner of the interface, there is a white cartoon character wearing a hard hat and a white jumpsuit with the ПОЛЮС logo on the chest.

ПОЛЮС

Установить сроки ПленПредупрТОРО: 1-й экр.

IP10

Больше

ПланПредупрТОРО: 100000054707

Указываем номер плана ТОРО, который будем проверять на запусченные сроки или для которого будем создавать запуск, то есть формировать планируемые даты отзывов и выполнения работ.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Установить сроки ПлинПредупрТОРО: План стратегии 100000054707

Запуск в цикле

Перезапуск

Отзыв вручную

Список обзора сроков

Больше

Выход

ПланПредупрТОРО: 100000054707

Самосвал карьерный 793D №737 МТЧ

Запланированные отзывы

Отзывы вручную

Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО

Счетчик: 422178

Наработка (м/ч)

ОбщПоказанияСчетч: 24821 МТЧ

СписКалендПланиров

Но...	ЗапланДата	Дата отзыва	Дата исполне...	Очередн.пакеты	Вид КалендПланиров/статус
98	25.01.2024	25.01.2024		01	ЗапускЦкл. ожд.
99	18.02.2024	18.02.2024		02	запланир., ожд.
100	12.03.2024	12.03.2024		01	запланир., ожд.
101	05.04.2024	05.04.2024		04	запланир., ожд.
102	29.04.2024	29.04.2024		01	запланир., ожд.
103	23.05.2024	23.05.2024		02	запланир., ожд.
104	16.06.2024	16.06.2024		01	запланир., ожд.
105	09.07.2024	09.07.2024		05	запланир., ожд.
106	02.08.2024	02.08.2024		01	запланир., ожд.
107	26.08.2024	26.08.2024		02	запланир., ожд.
108	19.09.2024	19.09.2024		01	запланир., ожд.
109	13.10.2024	13.10.2024		04	запланир., ожд.
110	06.11.2024	06.11.2024		01	запланир., ожд.
111	29.11.2024	29.11.2024		02	запланир., ожд.
112	23.12.2024	23.12.2024		01	запланир., ожд.
113	16.01.2025	16.01.2025		03	запланир., ожд.
114	09.02.2025	09.02.2025		01	запланир., ожд.

Если план еще не запускался, то область списка календарного планирования будет пустая.

В нашем случае план уже был запущен, и мы должны проверить, что до конца планируемого года все работы запланированы и ожидают отзыва. Если работы по циклу указаны не до конца года, или их вообще нет, то надо перейти к запуску цикла.

В нашем примере мы видим, что работы по плану ТОРО сформированы до конца планируемого нами 2024-го года и даже дальше.

Следующим шагом нам надо убедиться в факте выполнения уже отозванных работ, которые были запланированы на текущий (2023-й) год. Если время факта выполнения работ будет отличаться, нам будет необходимо передвинуть даты запланированных работ на 24 год.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Установить сроки ПлнПредупрТОРО: План стратегии 100000054707

Список обзора сроков

Больше

ПланПредупрТОРО: 100000054707

Самосвал карьерный 793D №737 МТЧ

Запланированные отзвыы

Отзвыы вручную

Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО

ДополнДанн ПланаПредупрТОРО

Счетчик: 422178

Наработка (м/ч)

ОбщПоказанияСчетч: 24821 МТЧ

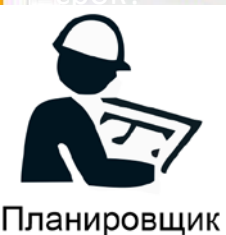
СписКалендПланиров

Но...	ЗапланДата	Дата отзвыа	Дата исполне...	Очередн.пакеты	Вид КалендПланиров/статус	ФктОт...	Единица	Счетчик исполнения	Следующие ПлПоказанСчетч	ОбщПоказанияСчетч	Ед...
					запланир., Заверш.	12- Дн		23656	24620	24821	М...
					запланир., отозвано	12- Дн		24678	25120	24821	М...
					запланир., отозвано				25620	24821	М...
					запланир., отозвано				26120	24821	М...
					запланир., отозвано				26620	24821	М...
					запланир., отозвано				27120	24821	М...

Я нашел в «СписКалендПланиров» дату последнего выполненного заказа (статус «Заверш»).

Вижу, что текущая наработка 24 821 м/ч находится между наработкой в 24 678 м/ч, зафиксированной при выполнении последнего заказа и наработкой в 25 620 м/ч, при которой должен быть выполнен следующий заказ. Смещение факта выполнения от запланированного времени составляет 12 дней. Работы выполняются в срок близко к планируемому. В этом случае корректировок/сдвига дат запланированных работ на 2024 не требуется.

Но, если сроки факта выполнения работ существенно смещены или планируется длительный простой ЕО, как мне сместить заказ на этот срок?



Планировщик

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Установить сроки ПланаПредупрТОРО: План стратегии 100000054707

Запуск в цикл | Перезапуск | Отзыв вручную | Список обзора сроков | Больше

ПланПредупрТОРО: 100000054707 | Самосвал карьерный 793D №737 МТЧ

Запланированные отзывы | Отзывы вручную | Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО | ДополнДанн ПланаПредупрТОРО

Счетчик: 422178 | Наработка (м/ч)

ОбщПоказанияСчетч: 24821 | МТЧ

СписКалендПл

Но... Зап... Ед... М...

48 10 М...
49 03 М...
50 27 М...
51 21 М...
52 14 М...
53 07 М...
54 31 М...
55 24 М...
56 17 М...
57 11 М...
58 03 М...
59 27 М...
60 21 М...
61 24.08 М...
62 24.08.2022 28.08.2022 01 запланир., заверш. 4 дн 21185 21620 24821
63 05.09.2022 03 запланир., выполнен. 22120 24821 М...

Смещение может потребоваться ещё и в других случаях.

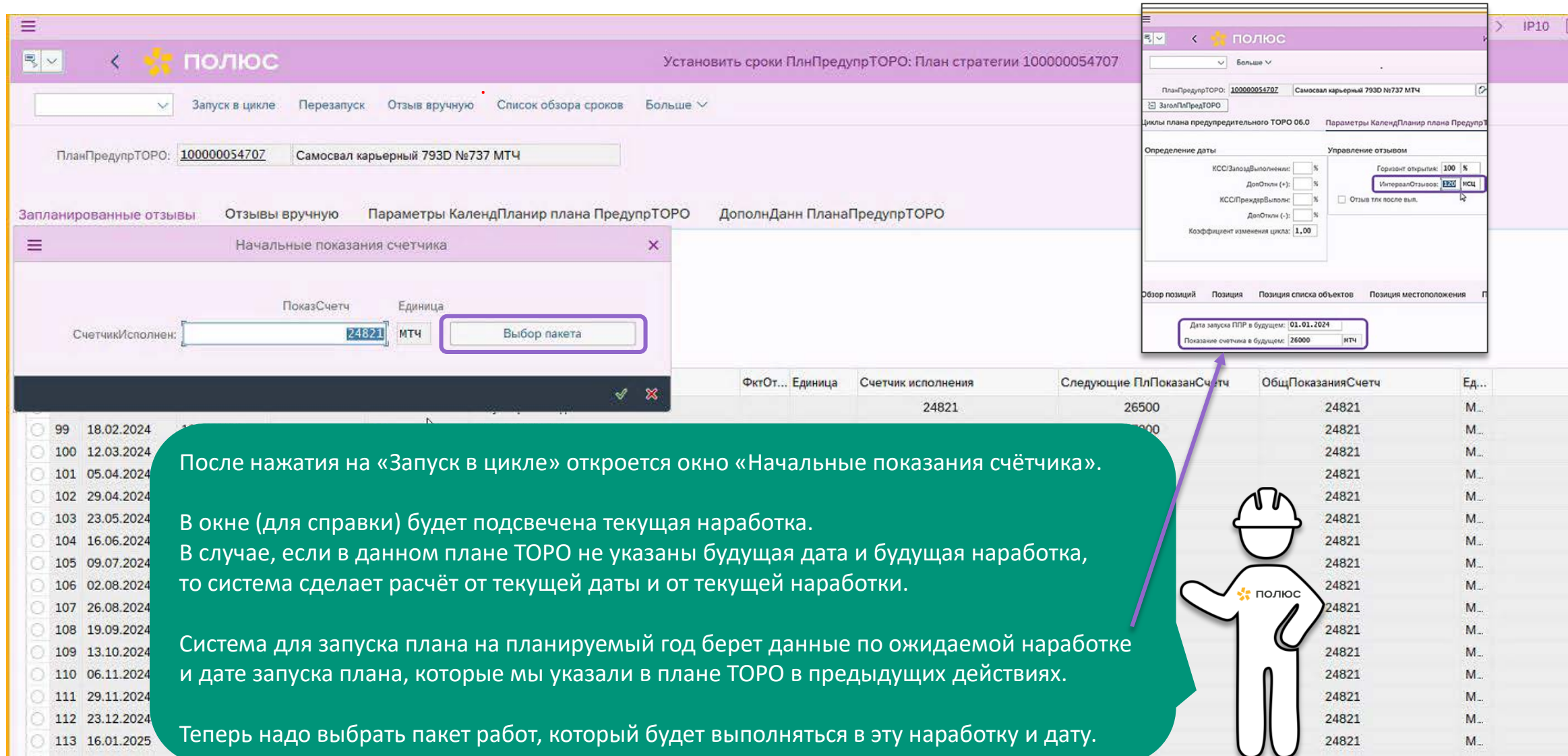
Существуют три ситуации, когда необходимо смещать/изменять/создавать график заказов:

- сделать смещение цикла работ по календарю (перенос сроков в связи простоем или задержкой выполнения работ);
- сформировать список календарного планирования (для новых планов ТОРО, которые еще не разу не запускались);
- перенести позиции плана ТОРО, например, вместо очередного ТОЗ сделать ТО1 и дальше продолжить цикл заново (такое может быть необходимо после проведения КР, внепланового ремонта, выполненных работ по состоянию и т.д.),

то необходимо запустить цикл. Цикл запускается кнопкой «Запуск в цикл».

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



После нажатия на «Запуск в цикле» откроется окно «Начальные показания счётчика».

В окне (для справки) будет подсвечена текущая наработка.

В случае, если в данном плане ТОРО не указаны будущая дата и будущая наработка, то система сделает расчёт от текущей даты и от текущей наработки.

Система для запуска плана на планируемый год берет данные по ожидаемой наработке и дате запуска плана, которые мы указали в плане ТОРО в предыдущих действиях.

Теперь надо выбрать пакет работ, который будет выполняться в эту наработку и дату.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Последовательность пакетов

ПОЛЮС

Последовательность пакетов

Назад << Предыдущие сроки >> Другие сроки Установка начального смещения Отмена смещения Больше

Стратегия : 2-0387 МТЧ O1500-O21000-O3-O4-O5-O6

Т...	Пакет	Текст цикла Предупр	ТОРО	23000 МТЧ	23500 МТЧ	24000 МТЧ	24500 МТЧ	25000 МТЧ	25500 МТЧ	26000 МТЧ	26500 МТЧ	27000 МТЧ	27500 МТЧ	28000 МТЧ	28500 МТЧ	29000 МТЧ	29500 МТЧ	30000 МТЧ
1	Техническое обслуживание 1			O1		O1		O1		O1		O1		O1		O1		
2	Техническое обслуживание 2	O2					O2				O2				O2			
3	Техническое обслуживание 3								O3									
4	Техническое обслуживание 4												O4					
5	Техническое обслуживание 5																	O5
6	Техническое обслуживание 6																	

Если мы решили в планируемом году сместить график или перенести пакеты, то мы должны указать пакет (работы по техкарте), с которых хотим начать планировать заказы с указанной на предыдущем шаге наработки.

Например, мы решили начать год с работы по ТО6 (пакет O6). Этот пакет согласно техкарте повторяется раз в 12 000 м/ч, т.е. будет выполняться при наработке 12 000 м/ч, 24 000 м/ч, 32 000 м/ч и т.д. Ближайшая из этих наработок к ожидаемой наработке на начало планируемого года у нас будет 24 000 м/ч. Поэтому выбираем колонку в таблице перед колонкой с работой O6 при наработке 24 000 м/ч, и ставим в нее метку точки запуска цикла.

Если бы мы решили начать год с часто повторяемой работы (как O1, O2...), то мы должны были бы посмотреть, какие редкие работы O3, O4, O5, O6 должны быть выполнены перед O2 и выбрать тот пакет работ, который соответствует правильной позиции в цикле.

Выделенный пакет O2 надо выбирать в случае, если уже были сделаны O6, O3, O4 и не выполнена O5.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Для запуска плана нового оборудования мы тоже будем использовать функцию «Запуск в цикле»?



Планировщик

Нет, запуск в цикле не получится, так как при запуске цикла для определения пакета, с которого необходимо запустить цикл, необходимо указать предыдущий пакет. Для нового оборудования предыдущего пакета еще нет.

В этом случае нужно использовать функцию «начало». Сейчас посмотрим на примере нового самосвала, планируемого к запуску (NTE240 №201).







ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

☰

☑

☑

<

ПОЛЮС

Установить сроки ПленПредупрТОРО: План стратегии 100000166829

> IP10

☑

Начало

Запуск в цикле

Отзыв вручную

Список обзора сроков

Больше ▾

ПланПредупрТОРО:

100000166829

NTE240 №201 ТО МТЧ

Запланированные отзывы

Отзывы вручную

Параметры КалендПланир плана ПредупрТОРО

ДополнДанн ПланаПредупрТОРО

Счетчик:

568484

Наработка (м/ч)

ОбщПоказанияСчетч:

1

МТЧ

СписКалендПланиров

Но...	ЗапланДата	Дата отзыва	Дата исполне...	Очередн.пакеты	Вид КалендПланиров/статус
○					
○					
○					
○					
○					
○					
○					
○					
○					
○					

Начальные показания счетчика

ПоказСчетч

Единица

Запуск цикла:

1

МТЧ

✓

✗

Как видите, кнопка выбора пакета отсутствует. Система запустит план с первого пакета плана.

ПОЛЮС



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

Т...	Пакет	Текст цикла ПредупрТОРО	250 МТЧ	500 МТЧ	750 МТЧ	1000 МТЧ	1250 МТЧ	1500 МТЧ	1750 МТЧ	2000 МТЧ	2250 МТЧ	2500 МТЧ	2750 МТЧ	3000 МТЧ	3250 МТЧ	3500 МТЧ	3750 МТЧ
1	Техническое обслуживание 1	O1			O1		O1		O1		O1		O1		O1		O1
2	Техническое обслуживание 2		O2					O2								O2	
3	Техническое обслуживание 3				O3					O3				O3			
4	Техническое обслуживание 4										O4						
5	Техническое обслуживание 5																
6	Техническое обслуживание 6																

Цикл запущен с первого пакета O1.

Для нового плана работ будет сформирована последовательность пакетов (работ по техкартам) в соответствии со стратегией (периодичностью и поглощением мелких работ более крупными) до конца цикла планирования (в примере - 120 месяцев).

Первая работа будет соответствовать указанной наработке на указанную дату. Например: ТО1 (O1) (250 м/ч) при наработке в 250 м/ч и в запланированную дату.

Пакеты работ будут повторяться заново с одинаковой последовательностью после завершения цикла, указанного в стратегии до момента окончания горизонта планирования (в примере мы указывали 120 месяцев). Горизонт планирования задаётся в плане ТОРО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО

ПОЛЮС

Список обзора сроков

Больше

ПланПредупрТОРО: 100000166829 NTE240 №201 ТО МТЧ

Запланированные отзвывы

Отзвывы вручную

Параметры

Счетчик: 568484

ОбщПоказанияСчетч: 1 МТЧ

СписКалендПланиров

Но...	ЗапланДата	Дата отзвыа	Дата исполне...	Очередн.пакеты	Вид КалендПланиров/статус	ФктОт...	Единица	Счетчик исполнения	Следующие ПлПоказанСчетч	ОбщПоказанияСчетч	Ед...
1	14.01.2024	14.01.2024		01	Перезапуск,ожд.				251	1	М...
2	26.01.2024	26.01.2024		02	запланир., ожд.				501	1	М...
3	08.02.2024	08.02.2024		01	запланир., ожд.				751	1	М...
4	21.02.2024	21.02.2024		03	запланир., ожд.				1001	1	М...
5	04.03.2024	04.03.2024		01	запланир., ожд.				1251	1	М...
6	17.03.2024	17.03.2024		02	запланир., ожд.				1501	1	М...
7	30.03.2024	30.03.2024		01	запланир., ожд.				1751	1	М...
8	12.04.2024	12.04.2024		03	запланир., ожд.				2001	1	М...
9	24.04.2024	24.04.2024		01	запланир., ожд.				2251	1	М...
10	07.05.2024	07.05.2024		04	запланир., ожд.				2501	1	М...
11	20.05.2024	20.05.2024		01	запланир., ожд.				2751	1	М...
12	01.06.2024	01.06.2024		03	запланир., ожд.				3001	1	М...
13	14.06.2024	14.06.2024		01	запланир., ожд.				3251	1	М...
14	27.06.2024	27.06.2024		02	запланир., ожд.				3501	1	М...
15	09.07.2024	09.07.2024		01	запланир., ожд.				3751	1	М...
16	22.07.2024	22.07.2024		03	запланир., ожд.				4001	1	М...
17	04.08.2024	04.08.2024		01	запланир., ожд.				4251	1	М...

Теперь мы запустили план для нового самосвала NTE 240 №201.

Мы видим, что работы по ТО1 (О1) запланированы на 14.01.2024. Система рассчитала дату, исходя из планируемой даты запуска, среднегодовой наработки и интервала между пакетами. На 14.01.2024 наработка должна составить 251 час.

Теперь, как и в случае с переносом уже созданных планов, мы получили актуальный перечень планов заказов, которые попадут в модель годового план-графика.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Актуализация / создание планов ТОРО



Планировщик

Я выполнил подготовительный этап!
Проверил/создал необходимые планы ТОРО, актуализировал
наработку и запуск плана на планируемый год.

Могу начинать формировать предварительный план-график
профилактических работ на год?

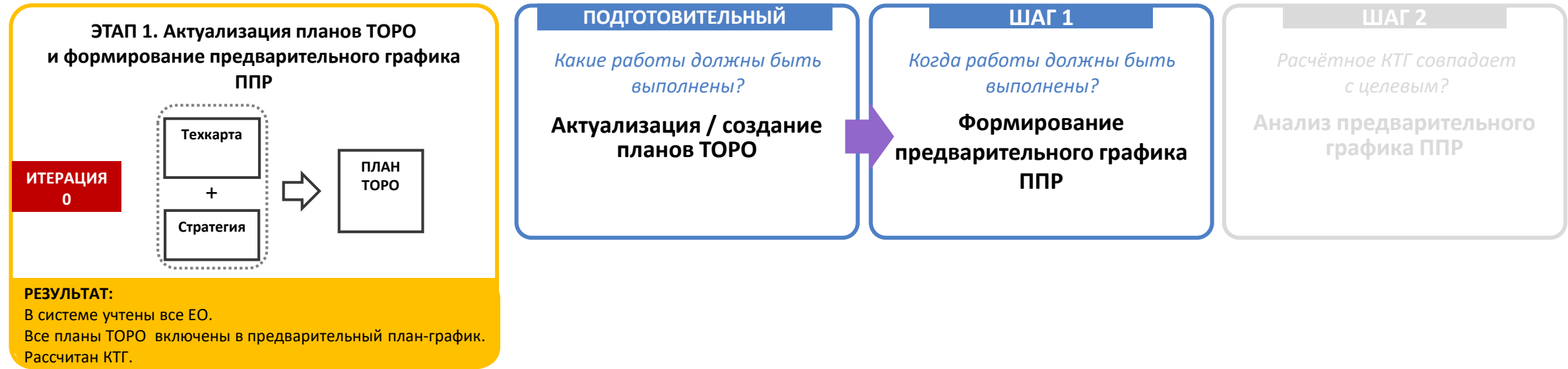
Да. Теперь мы уверены, что все необходимые данные
для расчёта годового план графика в системе есть, и они
достоверны.

Переходим к первому шагу «Формирования
предварительного графика ППР».



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Выполняемые шаги



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР

ШАГ 1

Когда работы должны быть выполнены?

Формирование предварительного графика ППР

1. На каждую ЕО в зоне своей сформировать предварительный график ППР.
2. Сформировать предварительный график ППР по всем ЕО по группе оборудования с оцениваемым КТГ.

РЕЗУЛЬТАТ:

- По всем ЕО сформированы предварительные план-графики на год.

Для выполнения шага потребуются:

- Запущенные актуальные планы профилактического ТОРО.

Актуальный реестр
планов ТОРО



Планировщик
ТОuP

Формирование
предварительного
графика ППР
по каждой ЕО
отдельно

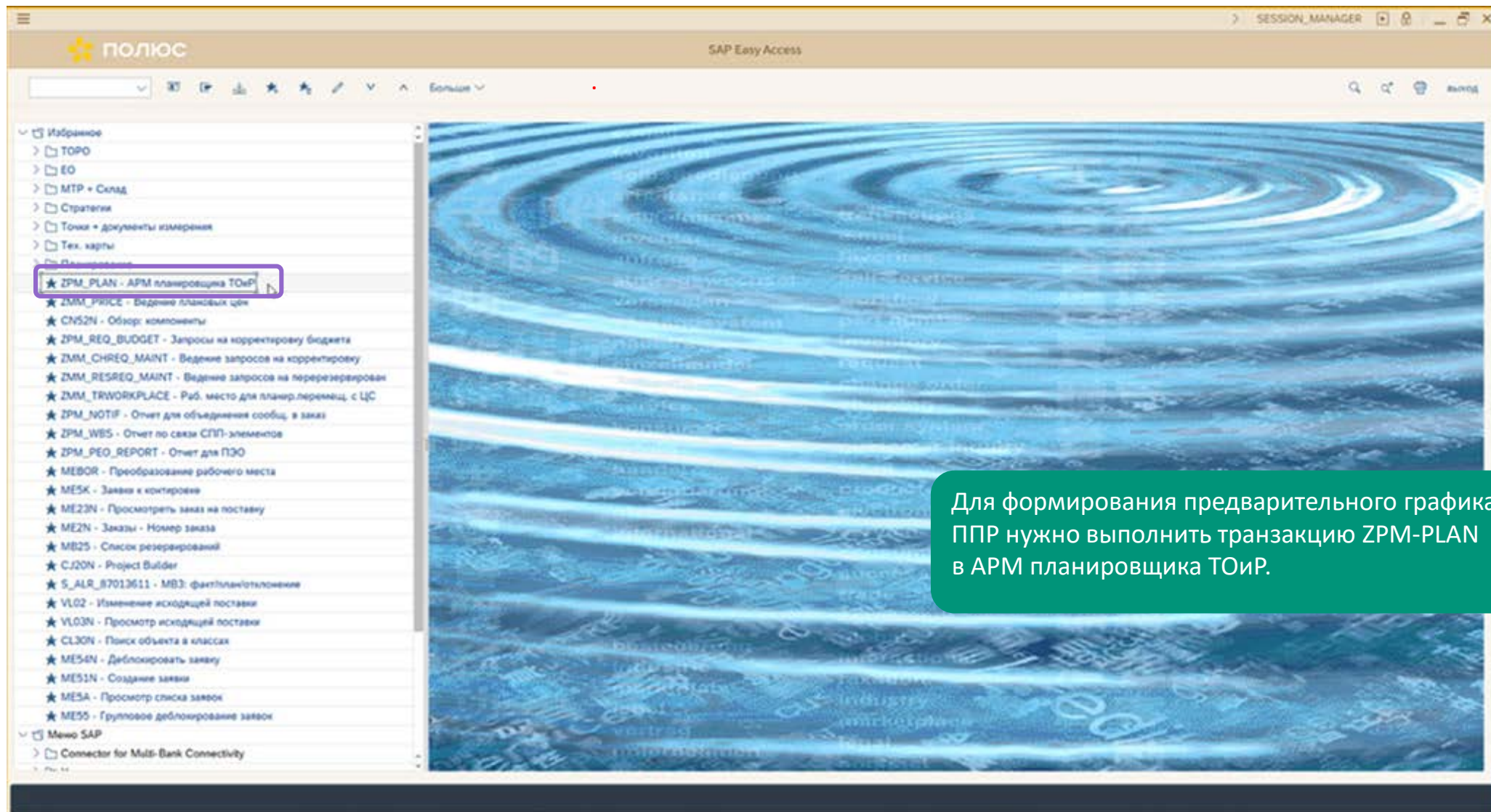
Формирование
предварительного
графика ППР
по группе
оборудования
с оцениваемым КТГ

Предварительный
график ППР

ДАЛЕЕ

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР



Выбор режима работы

- ☒ Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика
- ☐ Формирование годового графика ремонтов
- ☐ Формирование месячного графика ремонтов
- ☐ Формирование недельного графика ремонтов
- ☐ Формирование графика остановочного ремонта

Плановые данные

* Планирующий завод: 1100

Группа плановиков: [icon] *

Ответственное рабочее место: [input] По: [input] [icon]

* Год планирования: 2023

Техническое место: [icon] * [input] По: [input] [icon]

Вышестоящая ЕО: [input] По: [input] [icon]

Единица оборудования: 100000026804 [input] По: [input] [icon]

Класс ЕО: [input] По: [input] [icon]

Модель оборудования: [input] По: [input] [icon]

Поле сортировки: [input] По: [input] [icon]

Критичность оборудования: [input] По: [input] [icon]

Тип Плана: [input] По: [input] [icon]

ПланПредупрТОРО: [input] По: [input] [icon]

Моделировать предварительный годовой план-график можно по техническому месту, номеру ЕО или по их группам.

На примере выбрана группа номеров ЕО. Первая ЕО в группе указана в поле «Единица оборудования».

Закрашенный квадрат в рамке с правой стороны от номера ЕО показывает, что это группа.

На примере выбрана группа номеров ЕО.
Первая ЕО в группе указана в поле «Единица оборудования».

Закрашенный квадрат в рамке с правой стороны от номера ЕО показывает , что это группа.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР

АРМ планировщика ТОиР

Выбор режима работы

- ☒ Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика
- ☐ Формирование годового графика ремонтов
- ☐ Формирование месячного графика ремонтов
- ☐ Формирование недельного графика ремонтов
- ☐ Формирование графика остановочного ремонта

Плановые данные

* Планирующий завод: 1100

Группа плановиков: *

Ответственное рабочее место:

* Год планирования: 2023

Техническое место: *

Вышестоящая ЕО:

Единица оборудования: 100000026804

Класс ЕО:

Модель оборудования:

Поле сортировки:

Критичность оборудования:

Тип Плана:

ПланПредупрТОРО:

Если мы хотим смоделировать предварительный план-график только по одной ЕО (головной или подчинённой), то в АРМ Планировщика выбираем номер ЕО.

Если мы выберем номер ЕО самосвала, то в построенном предварительном графике будут работы по заменам компонентов, но не по их (компонентов) КР.

Для моделирования план графика КР конкретных компонентов необходимо указывать их номера ЕО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР

APM планировщика ТОиР

ZPM_PLAN

ПОЛЮС

APM планировщика ТОиР

Сохранить как вариант... Больше

Выбор режима работы

● Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика

○ Формирование годового графика ремонтов

○ Формирование месячного графика ремонтов

○ Формирование недельного графика ремонтов

○ Формирование графика остановочного ремонта

Плановые данные

* Планирующий завод: 1100

* Группа плановиков: *

Ответственное рабочее место:

* Год планирования: 2023

* Техническое место: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD36

Вышестоящая ЕО:

Единица оборудования:

Класс ЕО:

Модель оборудования:

Поле сортировки:

Критичность оборудования:

Тип Плана:

ПланПредупрТОРО:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

Данные местоположения

ЗаводРасположТехнОб:

По:

Прочие параметры

Для формирования единого предварительного графика ППР на головную и подчинённые ЕО, вместо номера ЕО нужно указать Техническое место основной ЕО.

Если сделать множественный выбор по ТМ, и указать в нём все ТМ в зоне своей ответственности (или ТМ в группе, по которой дается целевое КТГ), то получим полную модель плана-графика по всем головным и подчинённым ЕО для выбранной группы ТМ.

Годовой предварительный план-график ремонта [2023]

ЕО	Название ЕО	ПланПредуп	ТекстПланаПредупрТОРО	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2	Апр-3	Май-1	Май-2	Май-3	Июн-1	Июн-2	Июн-3	Июл-1	Сен-2	Сен-3	Ок
100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	100000054707	Самосвал карьерный 793D №737...	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2		ТО1, ...			ТО4, ...		ТО1, ...		ТО1	ТО2		ТО1, ...		ТО3, ...	ТО1, ...		ТО
100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	100000141212	ТР 250мч 793D №737		ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	
100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	100000144926	МД КПП 793D №737																			МД			
100000038873	Коробка передач 2407184 №JGG...	100000043044	Коробка передач №JGG02750 МТЧ				КР																		
100000039526	Редуктор бортовой правый	100000043573	Редуктор бортовой правый МТЧ																						

Так выглядит смоделированный план-график по техническому месту самосвала 793D №737.

В него вошли все пакеты работ (которые должны быть выполнены в планируемом году) из запущенных планов ТОРО по 793D №737 и по всем подчинённым (установленным на нём) ЕО – компонентов/узлов.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР

АРМ планировщика ТОиР

ZPM_PLAN

< ПОЛЮС

АРМ планировщика ТОиР

Сохранить как вариант...

Больше ▾

Выбор режима работы

☒ Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика

☐ Формирование годового графика ремонтов

☐ Формирование месячного графика ремонтов

☐ Формирование недельного графика ремонтов

☐ Формирование графика остановочного ремонта

Плановые данные

* Планирующий завод: 1100

Группа плановиков: 1 *

Ответственное рабочее место:

* Год планирования: 2023

* Техническое место: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD35

Вышестоящая ЕО:

Единица оборудования:

Класс ЕО:

Модель оборудования:

Поле сортировки:

Критичность оборудования:

Тип Плана:

ПланПредупрТОРО:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

По:

...

Данные местоположения

ЗаводРасположТехнОб:

По:

Прочие параметры

Для формирования предварительного план-графика оборудования по парку делаем многократный выбор по техническим местам исследуемого парка.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР

ПОЛЮС

Годовой предварительный план-график ремонтов 2024

Больше

Поиск

Сортировка

Фильтры

Сумма

Среднее

Максимум

Минимум

Среднее

Максимум

Минимум

Обновить

Перезапуск планов

Переход в IP10

Фиксировать отзывы

Отчеты

Утилиты

Легенда

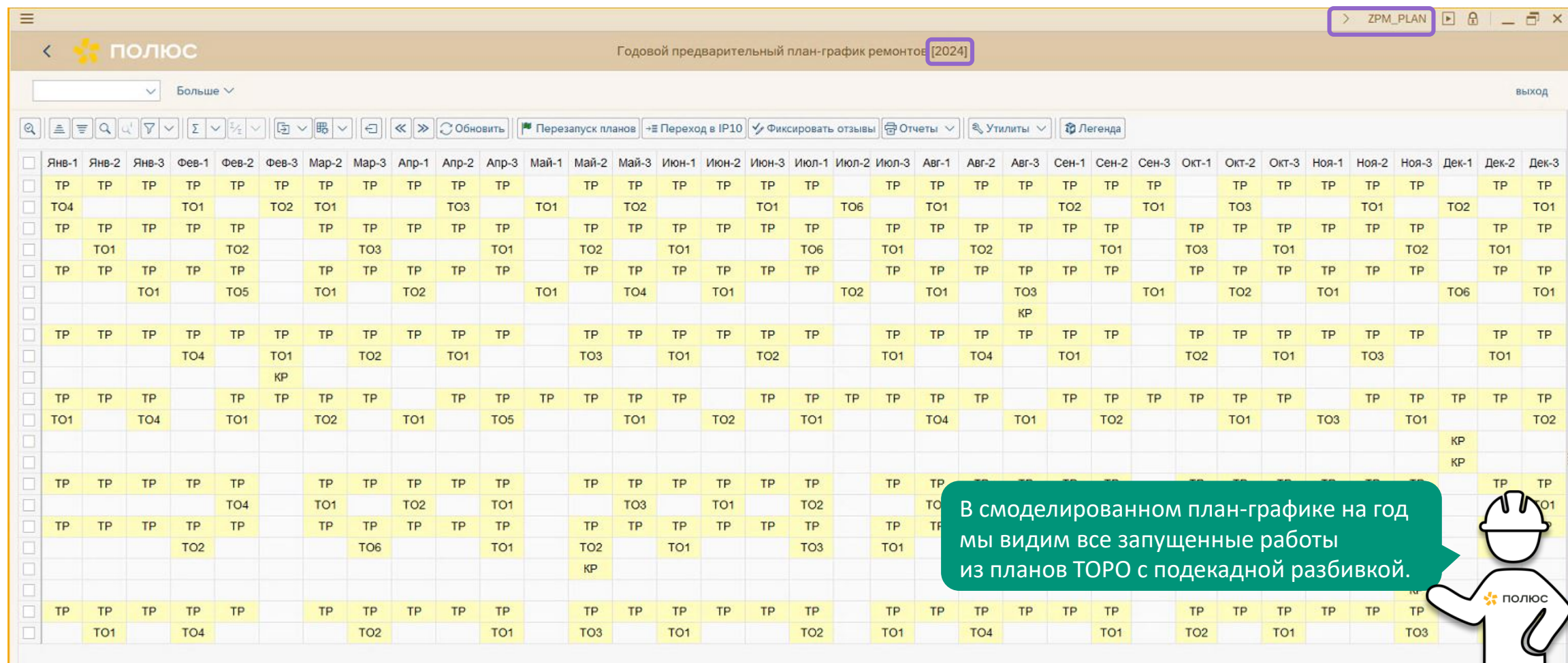
ТехнМесто	Название ТехнМеста	ЕО	Название ЕО	ТекстПланаПредупрТОРО	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2
11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	Самосвал карьерный 793D №736	ТР 250мч 793D №736	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР
11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	Самосвал карьерный 793D №736	Самосвал карьерный 793D №736 МТЧ	ТО4			ТО1		ТО2		ТО1			ТО3
11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	ТР 250мч 793D №737	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	Самосвал карьерный 793D №737	Самосвал карьерный 793D №737 МТЧ		ТО1			ТО2		ТО1		ТО3		
11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	Самосвал карьерный 793D №738	ТР 250мч 793D №738	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	Самосвал карьерный 793D №738	Самосвал карьерный 793D №738 МТЧ			ТО1		ТО5			ТО1		ТО2	
11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000038496	ДВС 3516В №8WM03526	Двигатель внутр.сгорания №8WM03526...											
11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	Самосвал карьерный 793D №739	ТР 250мч 793D №739	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР
11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	Самосвал карьерный 793D №739	Самосвал карьерный 793D №739 МТЧ				ТО4		ТО1			ТО2		ТО1
11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000039533	Редуктор бортовой левый	Редуктор бортовой правый МТЧ						КР					
11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	Самосвал карьерный 793D №740	ТР 250мч 793D №740	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР
11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	Самосвал карьерный 793D №740	Самосвал карьерный 793D №740 МТЧ	ТО1		ТО4		ТО1			ТО2		ТО1	
11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000039339	Редуктор бортовой левый	Редуктор бортовой левый МТЧ											
11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000056054	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор МТЧ											
11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	Самосвал карьерный 793D №743	ТР 250мч 793D №743	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР		
11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	Самосвал карьерный 793D №743	Самосвал карьерный 793D №743 МТЧ		ТО1		ТО4			ТО1		ТО2		

Так выглядит смоделированный план-график по парку самосвалов 793D.

В него вошли все пакеты работ (которые должны быть выполнены в планируемом году) из запущенных планов ТОРО по всем выбранным самосвалам 793D и по всем подчинённым (установленным на них) ЕО – компонентов/узлов.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 1. Формирование предварительного графика ППР



Планировщик

Я выполнил первый шаг и сформировал предварительный график ППР в разрезе каждой ЕО и по всем ЕО в зоне моей ответственности!

Могу переходить к следующему этапу и создавать заказы ТОРО?

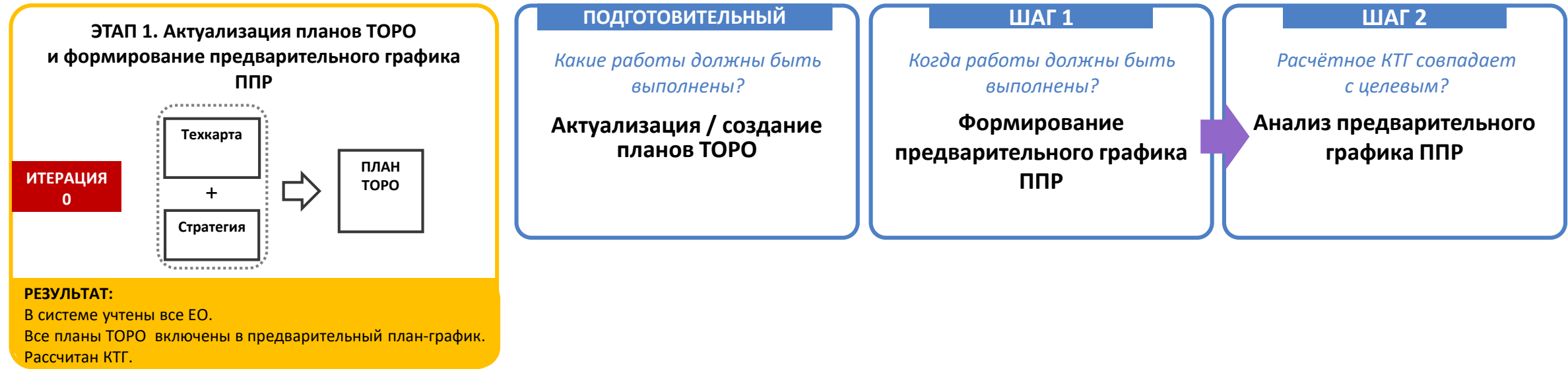
Нет. Необходимо убедиться, что созданные модели правильные, не включают в себя неактуальные планы, или наоборот, не пропущены ли важные работы или, может быть, не учтено время простоев.

Для этого нужно выполнить анализ предварительного графика ППР.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Выполняемые шаги



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ШАГ 2

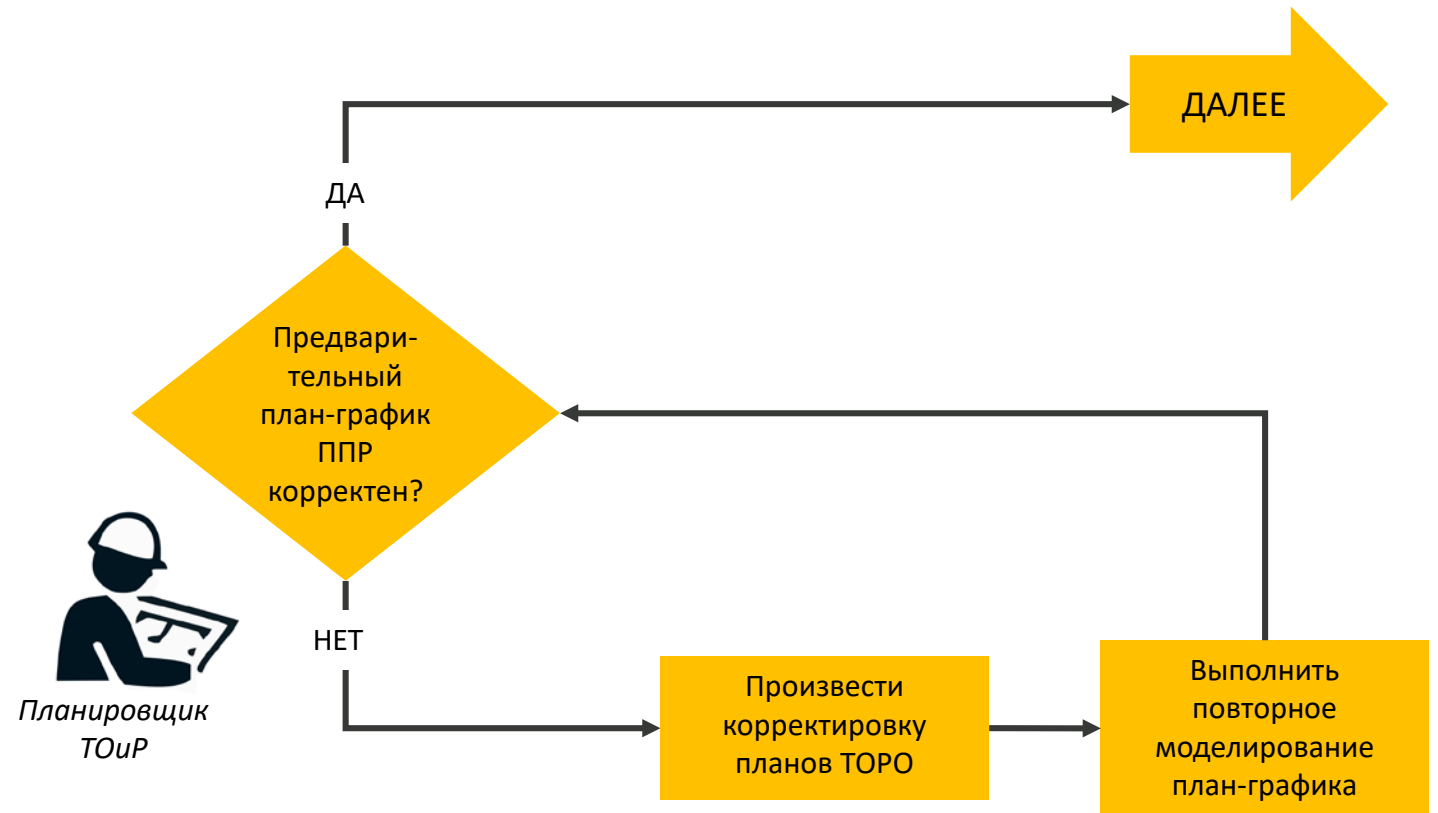
Анализ предварительного графика ППР

Расчётное КТГ совпадает с ожидаемым?

1. Проверить наличие в предварительном графике всех ЕО в зоне своей ответственности.
2. Сравнить рассчитанное системой КТГ по парку или ЕО с целевым. Целевое КТГ задаётся службой эксплуатации.
3. В случае расхождений КТГ запросить у специалистов по надёжности изменения нормативных значений (стратегии, техкарты, даты ввода/вывода оборудования и т.д.). После внесения изменений заново сформировать график.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Все необходимые работы учтены в предварительном годовом плане-графике по каждой ЕО.
- КТГ соответствует целевому



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

Так выглядит смоделированный план-график по техническому месту самосвала 793D №737.

В него вошли все пакеты работ (которые должны быть выполнены в планируемом году) из запущенных планов ТОРО по 793D №737 и по всем подчинённым (установленным на нём) EO – компонентов/узлов.

Количество строк графика должно быть равно количеству запущенных планов работ, в которых есть пакеты, выполняемые в течении планируемого года. В нашем примере только на головную EO должен быть 21 план (за исключением тех работ, которые в этот год не должны выполняться). В графике мы видим только 5 планов ТОРО. Скорее всего, какие-то подготовительные действия по актуализации планов ТОРО не выполнены, или выполнены неправильно.

ВНИМАНИЕ! На КПП запланирован КР в феврале. КПП сейчас установлена самосвале. Планы ТОРО по её снятию и установке в моделируемом графике стоят в сентябре. Необходимо вернуться назад и переместить работы монтаж/демонтаж на срок ранее, чем запланирован КР КПП.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ПОЛЮС

Годовой предварительный план-график ремонтов [2023]

Большое

Выход

Перезапуск планов

Переход в IP10

Фиксировать отказы

Отчеты

Утилиты

Легенда

Название ЕО	ПланПредуп	ТекстПланаПредупТОРО	ОбщПростой	РасчКТГ	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2	Апр-3	Май-1	Май-2	Май-3	Июн-1	Июн-2	Июн-3	Июл-1	Сен-2	С
Самосвал карьерный 793D №737	100000054707	Самосвал карьерный 793D №737...	3 497.30	0.60	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2		ТО1, ...			ТО4, ...		ТО1, ...		ТО1	ТО2		ТО1, ...		ТО3, ...	ТО1, ...	
Самосвал карьерный 793D №737	100000141212	ТР 250м 793D №737	3 497.30	0.60		ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	
Самосвал карьерный 793D №737	100000144926	МД КПП 793D №737	3 497.30	0.60																				МД	
Коробка передач 2407184 №JGG...	100000043044	Коробка передач №JGG02750 МТЧ	0.00	0.00				КР																	
Редуктор бортовой правый	100000043573	Редуктор бортовой правый МТЧ																							

Расчёт КТГ

РасчКТГ	0.60
ОбщПростойЕО Расч	3 497.30
Календарный фонд явочного времени	8 760.00
Календарный фонд списочного парка	8 760.00
Время в консервации	0.00
Время не в эксплуатации	0.00
Время ЕТО	0.00

При нажатии на название колонки «РасчКТГ» откроется окно «Расчёт КТГ», в котором мы видим время простоя на ППР и значение КТГ, которое посчитала система при моделировании плана-графика.

КТГ в 60% при реальной эксплуатации и выполнении всех ППР быть не должно. Нужно искать лишние заказы во всех запущенных планах ТОРО. Для грубой оценки реалистичного значения КТГ можно использовать значение запланированной наработки в год и календарный фонд явочного времени.

Работы по ЕТО в модели графика не отображаются, но время простоя (указывается в техкартах), необходимое для их выполнения, система учитывает.

В поле «Время ЕТО» должно быть указано суммарное время, которое будет простаивать оборудование на ЕТО. Текущее значение 0. Работы по ежемесячному обслуживанию на самосвале должны выполняться, значит, такого значения в правильной модели графика быть не может. Необходимо проверить техкарту и план ТОРО.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

Да, я вижу расчетное значение КТГ по одному самосвалу, а мне дается целевое значение по парку однотипных самосвалов.

Например, у меня есть целевое КТГ по парку самосвалов 793D. Как мне в системе увидеть смоделированное КТГ по парку этих самосвалов?



Планировщик

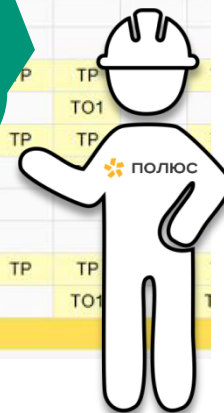
Для этого нужно сформировать график по техместам всего парка и вывести на экран колонки «Наименования МВЗ» и «РасчКТГ».



На сформированном графике:

1. Проверяем, что отображенные нами самосвалы относятся анализируемому парку с целевым КТГ. В нашем примере самосвалы 793D должны относиться к MB3 «СЭБ – Катерпиллары – 220 тн»
2. В колонке «РасчКТГ» устанавливаем «Расчёт по среднему значению».

Внимание! По компонентам значения КТГ должно быть НОЛЬ. При этом, рассчитываемое по среднему КТГ по парку будет занижено. Для правильного расчёта КТГ нам необходимо убрать компоненты из графика или сформировать график по номерам головных ЕО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ПОЛЮС

Годовой предварительный план-график ремонтов [2024]

Больше

Поиск

Сортировка

Фильтр

Сумма

Процент

Среднее

Максимум

Минимум

Среднее

Максимум

Минимум

Обновить

Перезапуск планов

Переход в IP10

Фиксировать отзывы

Отчеты

Утилиты

Легенда

Наименование МВЗ ЕО	ТехнМесто	Название ТехнМеста	ЕО	ПользСтатусЕО	ЧислоЕО	РасчКТГ	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	10000002680	СИНХ	№736	0,47	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	10000002680	СИНХ	№736	0,47	ТО4			ТО1		ТО2		ТО1	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	10000002680	СИНХ	№737	0,55	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	10000002680	СИНХ	№737	0,55		ТО1			ТО2		ТО1		ТО3
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	10000002680	СИНХ	№738	0,48	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	10000002680	СИНХ	№738	0,48			ТО1		ТО5			ТО1	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	10000003849	КМПН		0,00									
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	10000002680	СИНХ	№739	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	10000002680	СИНХ	№739	0,51				ТО4		ТО1			ТО2
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	10000003953	КМПН											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	10000002680	СИНХ										ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	10000002680	СИНХ										ТО2	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	10000003933	КМПН											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	10000003953	КМПН											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	10000002680	СИНХ										ТР	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	10000002680	СИНХ										ТО1	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	10000002681	СИНХ											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	10000002681	СИНХ											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	10000003886	КМПН											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	10000005605												
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	10000003641	СИНХ											
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	10000003641	СИНХ											
						0,36									

Вырезать

Скопировать текст

Использ. с перезаписью

Скрыть

Показать...

Оптимальная ширина

Фиксировать до столбца

Отменить фиксацию

Сортировать по восходящей

Сортировать по нисходящей

Поиск...

Дальнейший поиск

Установить фильтр...

Итого

ПромежСуммы

Электронная таблица...

Для исключения компонентов, выводим колонку «ПользСтатусЕО» и устанавливаем фильтр.

В настройках фильтра выбираем «Исключение статуса КМПН».

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Годовой предварительный план-график ремонтов [2024]

Большее

выход

Поиск, Фильтры, Сортировка, Группировка, Колонки, Ячейки, Обновить, Перезапуск планов, Переход в IP10, Фиксировать отзывы, Отчеты, Утилиты, Легенда

Наименование МВЗ ЕО	ТехнМесто	Название ТехнМеста	ЕО	ПользСтатусЕО	Название ЕО	РасчКТГ	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2	Апр-3
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТО4			ТО1		ТО2		ТО1			ТО3	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55		ТО1			ТО2		ТО1		ТО3			ТО1
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48			ТО1		ТО5			ТО1		ТО2		
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР			ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51				ТО4		ТО1			ТО2		ТО1	
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТО1		ТО4		ТО1			ТО2		ТО1		ТО5
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51					ТО4			ТО1		ТО2		ТО1
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53				ТО2			ТО1		ТО6			ТО1
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000056054		Гидротрансформатор	0,00												
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐ СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50		ТО1		ТО4			ТО1		ТО2			ТО1
0,47																		

В результате наложения фильтра, мы получили список ЕО анализируемого парка самосвалов.

Внимание! Найдите ошибку в учете пользовательских статусов оборудования.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ПОЛЮС

Годовой предварительный план-график ремонтов [2024]

Больше

ВЫХОД

Поиск

Сортировка

Фильтры

Σ

1/2

Печать

Обновить

Перезапуск планов

Переход в IP10

Фиксировать отзывы

Отчеты

Утилиты

Легенда

Наименование МВЗ ЕО	ТехнМесто	Название ТехнМеста	ЕО	ПользСтатусЕО	Название ЕО	РасчКТГ	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2	Апр-3
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТО4			ТО1		ТО2		ТО1			ТО3	
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55		ТО1			ТО2		ТО1		ТО3			ТО1
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48			ТО1		ТО5			ТО1		ТО2		
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51				ТО4		ТО1			ТО2		ТО1	
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТО1		ТО4		ТО1			ТО2		ТО1		ТО5
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51					ТО4			ТО1		ТО2		ТО1
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53				ТО2			ТО1		ТО6			ТО1
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000056054		Гидротрансформатор	0,00												
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50		ТО1		ТО4			ТО1		ТО2			
						0,47												

Для Гидротрансформатора не указан Пользовательский Статус ЕО. Необходимо указать статус и заново сформировать отчёт.

Если указать статус КМПН на гидротрансформаторе оперативно не удаётся, то путём фильтрации удаляем пустое поле.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

ПОЛЮС

Годовой предварительный план-график ремонтов [2024]

Больше

Поиск

Сортировка

Фильтры

Сумма

Среднее

Максимум

Минимум

Обновить

Перезапуск планов

Переход в IP10

Фиксировать отзывы

Отчеты

Утилиты

Легенда

☐	Наименование МВЗ ЕО	ТехнМесто	Название ТехнМеста	ЕО	ПользСтатусЕО	Название ЕО	РасчКТГ	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD35	Самосвал карьерный 793D №736	100000026804	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №736	0,47	ТО4			ТО1		ТО2		ТО1	
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD36	Самосвал карьерный 793D №737	100000026805	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №737	0,55		ТО1			ТО2		ТО1		ТО1
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD37	Самосвал карьерный 793D №738	100000026806	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №738	0,48			ТО1		ТО5			ТО1	
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD38	Самосвал карьерный 793D №739	100000026807	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №739	0,51				ТО4		ТО1			ТО1
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD39	Самосвал карьерный 793D №740	100000026808	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №740	0,46	ТО1		ТО4		ТО1			ТО2	
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD40	Самосвал карьерный 793D №741	100000026809	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №741	0,51					ТО4			ТО1	
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD41	Самосвал карьерный 793D №742	100000026810	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №742	0,53				ТО2			ТО1		ТО1
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50	ТР	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР	ТР
☐	СЭБТ - Катерпиллары - 220 тн	11-RUD-CGTR-SEBT-CD42	Самосвал карьерный 793D №743	100000036418	СИНХ	Самосвал карьерный 793D №743	0,50		ТО1		ТО4			ТО1		ТО1
							0,50									

ПОЛЮС

В итоге мы получили расчётное КТГ в 0,5 по МВЗ парку 793D самосвалов, которое можно сравнивать с заданным целевым КТГ.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

Мы получили значение КТГ явно ниже целевого и ниже реально ожидаемого по практике КТГ, причем в это КТГ не попали простои по ЕТО, что еще ниже опустит его значение. Что мне делать в такой ситуации?



Планировщик

Действительно, такой КТГ (как общий индикатор) показывает, что в систему скорее всего заложены не корректные и/или не полные данные.

Если КТГ отличается от ожидаемого, то после проверки, нет ли дублирующих друг друга планов и проверки, все ли планы в системе запущены, нужно задать специалистам по надёжности вопрос о том, корректно ли указана длительность простоев в техкартах и правильно ли составлены стратегии (периодичность/поглощение).

После внесения всех необходимых исправлений необходимо заново выполнить моделирование графика.

РЕКОМЕНАЦИЯ: В процессе моделирования вы можете делать для себя пометки, какие работы вам в дальнейшем будет нужно синхронизировать. Эти заметки позволят вам сэкономить ваше время на этапе синхронизации заказов.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Шаг 2. Анализ предварительного графика ППР

Модель план-графика позволяет найти ошибки, которые были допущены на подготовительном шаге и рассчитать КТГ при всех запланированных по нормативам воздействиях как на отдельной ЕО, так и по анализируемому парку.

Кроме поиска ошибок этот график нужен для того, чтобы совместить работы из разных запущенных планов ТОРО по срокам, то есть он позволяет смещать пакеты планов по времени.



Планировщик

Еще важно не забыть подготовить оборотный фонд. Нужно запланировать восстановительные работы по не установленным на головную ЕО компонентам, хранящимся на складе и относящихся к неисправному ОФ. Как работать с ОФ мы поговорим в отдельном учебном модуле.

На этом этапе в модель плана необходимо добавить и ЕО из ОФ, которые нужно восстановить в планируемом году.

Это позволит нам на следующем этапе, который называется «Формирование программы ППА» корректно оценить стоимость выполнения этой программы.

Давайте перейдем к следующей части этого учебного модуля и рассмотрим, какие действия должны быть выполнены на втором этапе годового планирования.





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



Пройдя шаги — мы смоделировали график, в который попали все актуальные профилактические воздействия, положенные по нормативным документам компании.

Да. Было сложно учесть в графике все заданные по стратегиям и техкартам работы, и не допустить дублирования работ и работ из не активных планов. Но, понимая как я могу проверить свою работу, можно делать её без ошибок.



Планировщик
ТОиР



Отлично! Кроме того, смоделировав график по всему парку, и проверив его по ключевым пунктам, сравнив расчётное КТГ с заданным целевым значением и ожидаемым из практики, мы нашли и устранили неактуальные данные в системе.

Теперь мы готовы создавать необходимые заказы, отзывая их из предварительного графика, и формировать программу ППА.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



Анализ предварительного план-графика

1. Выбрать ЕО в зоне ответственности и указать на ней актуальную текущую и годовую наработку (НАПРИМЕР: текущая наработка = 12345 м/час, годовая наработка = 7200 м/час).
2. По этой единице ЕО сформировать предварительный график на следующий год.
3. Найти в системе расчётный КТГ в смоделированном графике.
4. Сравнить крупные остановки ЕО в текущем и прошлом году с планируемыми простоями будущего года.
5. Сравнить расчётное КТГ со значениями прошлого и текущего года. Сделать предположение о корректности расчётного значения.
6. Сравнить расчётное КТГ данной ЕО с КТГ аналогичных ЕО. Сделать предположение о корректности расчётов.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТООИР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 3. ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА»